



AWS ASME API ASTM NOM  
ASNT AWWA ARA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

## CURSO DE PROTECCION RADIOLOGICA PARA OPERADORES DE FUENTES PARA RADIOGRAFIA INDUSTRIAL

### Objetivo:

Adiestrar al operador para el manejo seguro de las fuentes de radiacion empleadas en radiografia.

### Objetivos Generales:

#### El Operador:

- 1.- Conocera los efectos biologicos de la radiacion y los principios para la limitacion de dosis.
- 2.- Aplicara los principios basicos de proteccion contra las radiaciones.
- 3.- Manejara los instrumentos para medicion de radiaciones, asi como los dosímetros personales y alarmas sonoras.
- 4.- Incrementara su sentido de responsabilidad con relacion a su seguridad personal, la de sus companeros y la del publico en general.
- 5.- Manejara adecuadamente los incidentes que frecuentemente se presentan en el trabajo y que es factible resolver con los medios a su alcance.
- 6.- Distinguirá cuando debe resolver una situacion y cuando debe pedir ayuda para su solucion.



Page



## TEMARIO, OBJETIVOS Y PROGRAMA.

### 1.- MOTIVACION

(1 hr)

Motivar al grupo respecto a la importancia de la proteccion radiologica y de la necesidad de que la seguridad constituya un habito personal. Explicara la responsabilidad adquirida al manejar una fuente radioactiva.

### 2.- ESTRUCTURA ATOMICA Terminologia

(1 hr)

El alumno identificara definiciones de: atomo, nucleo, proton, electron, numero atomico, numero de masa, numero de neutrones: aplicara correctamente esas definiciones y la simbologia  $X^Z_A$ .

### 3.- RADIOACTIVIDAD Y RADIACION

(1:30 hr)

El alumno podra describir el fenomeno de la desintegracion radioactiva y las características de las radiaciones alfa, beta y gamma. Explicara el concepto de vida media y podra determinar la actividad actual de una fuente conociendo su vida media, actividad inicial y el tiempo transcurrido, empleando una grafica o una tabla de decaimiento. Empleara correctamente las unidades de actividad: Curie y Becquerel.

### 4.- INTERACCION DE LA RADIACION CON LA MATERIA

(1 hr)

Definira con sus palabras cada uno de los siguientes conceptos: ion, ionizacion, excitacion, absorcion, alcance o penetracion, dispersion, radiacion primaria, radiacion dispersa y radiacion transmitida.

### PRACTICA NO. 1.- Absorcion de las radiaciones beta y gamma.

(1 hr)

### 5.- EXPOSICION Y DOSIS. UNIDADES

(1 hr)

El alumno explicara la deferencia entre exposicion y dosis, exposicion y rapidez de exposicion, dosis y rapidez de dosis. Definira Roentgen, el rad y sus submultiplos, asi como las unidades de rapidez de exposicion y de dosis. Describira los conceptos de equivalente de dosis y rem, asi como las unidades Gray y Sievert y sus equivalentes a rad y rem.

6.- EFFECTOS BIOLOGICOS DE LA RADIACION

(2:30 hr)

- 6.1 Efectos Somaticos y Efectos Geneticos  
Radiosensibilidad. Podra senalar la diferencia entre los efectos somaticos y los efectos geneticos, asi como la diferente radiosensibilidad de los distintos tipos de celulas, tejidos y organos.
- 6.2 Relacion Dosis-Efecto. Efecto de Dosis Aguda. Dosis Cronica y Efectos Tardios. Describira la diferencia entre dosis aguda y dosis cronica, distinguira los valores de dosis que producen los distintos efectos, desde un eritema hasta una dosis letal, asi como la diferencia entre una irradiacion localizada y una irradiacion a cuerpo entero.
- 6.3 Formas de Exposicion a la Radiacion, Radiacion Externa, Contaminacion y Dosis Interna. El alumno distinguira entre casos de exposicion a radiacion externa, ingestion, inhalacion, y dosis interna.

7.- MEDICION DE LA RADIACION

(0:30 hr)

Objetivo General.- El alumno manejara los diversos instrumentos de monitoreo, escogera el adecuado para cada situacion e interpretara correctamente las lecturas: quedara convencido de la ventaja de usar siempre un dosimetro personal, una alarma sonora y un instrumento de monitoreo, asi como de cuidarlos adecuadamente.

7.1 Dispositivos de Vigilancia Personal.

- a) Dosimetros de Bolsillo. (0:30 hr)  
Entendera el funcionamiento y manejara un dosimetro de bolsillo y su cargador, podra verificar su funcionamiento y tomar las medidas pertinentes para su conservacion. Interpretara correctamente las lecturas y conocera sus ventajas y limitaciones.

PRACTICA NO. 2.-

Manejo y uso del dosimetro de bolsillo de lectura directa (1:00 hr)

- b) Dosimetros de Pelicula y Termoluminiscentes. (0:30h)  
El alumno reconocera y podra explicar la importancia del uso de un dosimetro que registre la exposicion acumulada. Se percatara de la necesidad de adquirir el habito de usarlo y cuidar de que su uso y conservacion sean adecuados.

c) Detector con Alarma Sonora. (0:30 hr)

El alumno usara un detector con alarma sonora, relacionara la senal audible con el indice de exposicion correspondiente y reconocera las ventajas de su uso continuo.

PRACTICA NO. 3.- Manejo y uso del detector con alarma sonora. (1 hr)

7.2 Instrumentos de monitoreo.

Objetivo General.- El alumno manejara correctamente al menos uno de los siguientes instrumentos de monitoreo con camara de ionizacion, con detector Geiger o con detectod e centello. Interpretara correctamente las lecturas tomando en consideracion las limitaciones de cada uno. Podra verificar la calibracion del instrumento usando una fuente de referencia.

- a) Monitor con detector Geiger (1 hr)  
Lo manejara y explicara en que casos es conveniente su uso. Describira sus ventajas y deventajas frente a una camara de ionizacion. Describira el fenomeno de saturacion y el uso del factor de calibracion.

PRACTICA NO. 4.- Manejo y uso de un monitor con detector Geiger. (1 hr)

PRACTICA NO. 5.- Localizacion de fuentes con Geiger-Muller (1:30 hr)

8.- FILOSOFIA DE LA PROTECCION RADIOLOGICA (2 hr)

8.1 Concepto de Riesgo-Beneficio. Concepto ALARA.

El alumno podra percatarse de las diferencias entre el riesgo y el beneficio, en diversos tipos de actividades y, en especial, en la radiografia industrial.

Explicara en forma simplificada el concepto ALARA.

8.2 Sistema de Limitacion de Dosis

Memorizara el valor del limite de equivalente de dosis para trabajadores ocupacionalmente expuestos y los valores de rapidez de exposicion en mr/hr.



mr/semana que en promedio produzcan dicho limite.

9. PRINCIPIOS BASICOS DE PROTECCION CONTRA RADIACION EXTERNA

9.1 Distancia y Tiempo Como Medios de Proteccion (2 hr)

El alumno calculara la rapidez de exposcion a diferentes distancias de una fuente de actividad conocida. Calculara la exposcion en terminos de rapidez de exposcion y el tiempo. Calculara el tiempo que puede permanecer una persona en un campo de radiacion conocido, para recibir una exposcion o una dosis predeterminada a distintas distancias de la fuente. debera quedar suficientemente familiarizado con este tipo de calculos como para hacerlos sin dificultad en forma rutinaria.

PRACTICA NO. 6.- Aplicacion de la ley del cuadrado inverso. (1:30 hr)

9.2 El Blindaje Como Medio de Proteccion (1 hr)

El alumno podra determinar la atenuacion de un haz de radiacion gamma al atrevesar un blindaje de espesor y material conocidos emplenado para ello una grafica semilogaritmica y aplicando el concepto de una capa hemirreductora y capa decirreductora para determinar espesores de blindaje suficientes, a fin de producir la atenuacion deseada.

PRACTICA NO. 7.- Atenuacion de la radiacion gamma, determinacion de la capa hemirreductora utilizando diversos materiales (plomo, concreto, ladrillo, agua). (1 hr)

9.3 Proteccion Contra la Contaminacion Externa y la Ingestion o la Inhalacion. (0:30 hr)

El alumno reafirmara sus conceptos de contaminacion y podra explicar la deferencia entre contaminacion externa, ingestion e inhalacion, asi como la forma en que pueden producirse y los medios para evitarla.

9.4 La Proteccion Radiologica Durante el Trabajo. (1 hr)  
Identificara las situaciones de mayor riesgo durante el trabajo radiografico.  
Describira secuencialmente las medidas de proteccion que debe tomarse en una jornada de trabajo.

10. EQUIPOS PARA RADIOGRAFIA INDUSTRIAL QUE UTILIZAN MATERIAL RADIATIVO

10.1 Principios de la Utilizacion de la Fuente y Descripcion de los Equipos Asociados den el Uso.  
(1 hr)

10.2 Procedimientos Generales para el Transporte y Transporte y Almacenamiento de Material Radioactivo.  
( 1 hr)

El alumno reconocera y podra explicar la importancia de las medidas de Seguridad Fisica y Radiologica que deben contemplarse en el transporte y durante el almacen del material radioactivo.

Describira las posibles consecuencias de pasar por alto dichas medidas.

11.- NORMAS Y REGLAMENTOS

(1:30 hr)

Objetivo General.- Conocer las principales disposiciones reglamentarias aplicables y las funciones del Organismo Regulador en materia de seguridad radiologica.

11.1 Manual de Seguridad Radiologica.

El alumno dara una interpretacion correcta (que le permita en el futuro aplicar adecuadamente) a cada uno de las disposiciones del Manual Interno de Seguridad Radiologica. Distinguirá el contenido minimo de un Manual de Seguridad Radiologica para Radiografia Industrial.

11.2 Estructura, Organizacion y Cadena de Responsabilidad en Materia de Seguridad Radiologica.

El alumno podra canalizar adecuadamente sus necesidades de equipo de seguridad, informacion y ayuda en caso de incidente, dentro de la estructura jerarquica de la empresa.

11.3 Obligaciones del Encargado de Seguridad Radiologica.

El alumno describira las funciones mas importantes del Encargado de Seguridad Radiologica.

11.4 La C.N.S.N.S. sus Funciones y Organizacion.

El alumno explicara cuales son las funciones y las dependencias de la C.N.S.N.S. relacionadas con su area de trabajo, asi como la forma de acceso a esas dependencias cuando requiera de orientacion en materia de Seguridad Radiologica o auxilio en caso

de incidentes o accidentes radiologicos.

12.- ANALISIS DE INCIDENTES Y ACCIDENTES  
(Casos Reales)

(3 hr)

Objetivo General.- Motivar mediante la exposicion de incidentes y accidentes reales, el analisis de las situaciones para buscar con calma y razonamiento logico la solucion que de lugar a la exposcion minima, evitando asi acciones precipitadas que pueden conducir a riesgos mayores.

12.1 Procedimiento de Emergencia

El alumno explicara como proceder en cada uno de los tipos de incidentes mas comunes, en los que este a su alcance la posibilidad de solucion. Indicara a quien acudir cuando no disponga de los medios para resolver el caso, senalando las medidas o disposiciones inmediatas que debe tomar para evitar que se agrave la situacion.

12.2 Informe de Incidentes y Accidentes

El alumno indicara los tipos de incidentes que debera informar a sus superiores y la forma en que lo hara debera estar consciente de que todo accidente se informara de inmediato.

12.3 Plan de Emergencia.

PRACTICA NO. 8.-

Manejo de un equipo radiografico,  
solucion de fallas. (2 hr)

PRACTICA NO. 9.-

Recuperacion de fuentes, uso  
de manipuladores a distancia (2h)

PRACTICA NO. 10.-

Simulacro de un accidente. (4 hr)

EVALUCION FINAL TEORICO-PRACTICO.

Duracion total del curso: 40 Hrs. (24 hrs teoria, 16 hrs practica)





## 1. IMPORTANCIA DE LA PROTECCION RADIOLOGICA.

El uso de la radiactividad en la ingenieria es uno de los aspectos mas difundidos de la tecnologia nuclear, puesto que forma parte del pequeño numero de tecnicas de control de calidad mediante pruebas no destructivas.

Pero asi como son muchas las ventajas que nos ofrece tambien se corren muchos riesgos si no sabemos emplearla bajo ciertos procedimientos que garanticen nuestra proteccion contra la radiacion.

Estar consientes de que el programa de prteccion radiologica esta hecho para seguridad nuestra es dar el primer paso en la comprension de este curso.

El objetivo principal de la proteccion radiologica es lograr que las operaciones controladas por la Direccion de un centro se desarrollen sin riesgo para la salud y la seguridad de las personas que esten dentro o fuera de el, asi como la proteccion del medio ambiente, contra los riesgos que se derivan de las actividades que, por las caracteristicas de ciertos materiales o equipos que se utilizan, pueden implicar la exposicion a radiaciones ionizantes. Para conseguirlo, hay que aplicar los reglamentos que esten en vigor y todas las demas normas pertinentes, y vigilar debidamente las operaciones para comprobar la eficacia de las medidas de proteccion adoptadas.

Las responsabilidades que se adquieren al ser nombrado como personal ocupacionalmente expuesto son:

- \* Conocer y aplicar correctamente los principios basicos de seguridad radiologica.
- \* Conocer el uso correcto de fuenes de radiacion ionizante, equipo detector, y accesorios accesorios.
- \* Usar durante la jornada de trabajo el vestuario, equipo, accesorios y dispositivos , que es requieran de acuerdo a lo establecido en el manual de seguridad radiologica y a lo dispuesto por el encargado de seguridad radiologica.
- \* Informar al encargado de seguridad radiologica sobre cualquier situacion de alto riesgo , incidente o accidente radiologico.

## 2. ESTRUCTURA ATOMICA.

En la naturaleza, la materia se encuentrta en una gran variedad de formas. Desde el punto de vista de la quimica, las sustancias puras se distinguen segun sean compuestas o elementales. Los elementos son sustancias que no pueden descomponerse mas mediante metodos quimicos.

La forma minima en que se puede encontrar un compuesto se llama molecula y la forma minima en que se puede encontrar un



elemento se llama atomo.

Aunque etimologicamente la palabra atomo significa sin corte, en el presente siglo se ha establecido que los atomos estan constituidos por electrones (particulas con carga electrica negativa que giran en orbitas especificas alrededor del nucleo.), y un nucleo el cual esta a su vez formado por protones (particulas con carga electrica positiva) y neutrones (particulas con carga electrica neutra).

Los atomos son generalmente neutros porque el numero de electrones que giran alrededor del nucleo con sus cargas negativas es igual al numero de protones en el nucleo con sus cargas positivas.

El numero de protones determina la identidad del elemento quimico, cuando un mismo elemento tiene diferente numero de neutrones, en estos casos se habla de isotopos del elemento.

A cada elemento se le asocia con el numero de orden que le corresponde dentro de la tabla periodica, a este numero se le conoce como Numero atomico que corresponde al numero de protones que posee el nucleo, y se representa con la letra Z.

A la suma de protones y neutrones se le llama numero de masa y se representa con la letra A.

Para diferenciar un isotopo de otros se usa la siguiente notacion:



donde: X= Simbolo quimico  
A= Numero masico= suma de protones y neutrones  
Z= Numero atomico  
N= Numero de neutrones.

Por ejemplo: Z=1

N=1

2

A=2

H

X=H

1 1



### 3. RADIATIVIDAD Y RADIACION.

A medida que los nucleos se hacen mas complejos por el numero de particulas que contienen el tamano de ellos se va incrementando y por ende las fuerzas nucleares se van debilitando mientras que las electrostaticas se incrementan, esto ocasiona que los nucleos pierdan estabilidad, y es por esta razon (aunque no es la unica) es que la mayor parte de los nucleos pesados presentan radiactividad.

La radiactividad se manifiesta a traves de la emision espontanea de ciertas radiaciones por parte de los nucleos atomicos. Dichas radiaciones son capaces de impresionar placas fotograficas,



de producir centelleos o destellos luminosos al incidir en materiales fluorescentes, y de producir ionizacion en los materiales que atraviesan. Estas propiedades sirven de base para la operacion de los detectores de las mismas.

Una condicion para que la desintegracion de un nucleo en otros dos ocurra espontaneamente es que la masa del nucleo original sea suficiente para dar lugar a la formacion de los nucleos producto y la energia de su movimiento, si esto no puede suceder espontaneamente se dice que el nucleo es estable contra la desintegracion correspondiente.

Existen tres tipos de radiaciones emitidas por sustancias radiactivas, a las cuales se les asignaron los nombres de radiaciones alfa, beta y gamma en base a sus poderes de penetracion crecientes, y a sus poderes de ionizacion decrecientes, respectivamente.

Los rayos alfa: consisten de 2 protones y 2 neutrones unidos formando un particula de gran masa con carga doblemente positiva y con un gran poder de ionizacion, estos tienen muy corto alcance y por lo tanto muy poco poder de penetracion.

Los rayos beta: Son similares a los electrones en masa y carga, tienen mayor poder de penetracion que los alfa, estos requieren de varias hojas de aluminio o varios metros de aire para ser detenidos por completo, y su poder de ionizacion es intermedio.

Los rayos gamma: son radiaciones electromagneticas de la misma naturaleza que la luz que siempre atraviesa cualquier espesor de material absorbedor, inclusive el plomo, y producen una ionizacion relativamente baja.

La actividad de una muestra radiactiva es el numero de desintegraciones que ocurren en la misma por unidad de tiempo, es decir que la actividad es la rapidez de desintegracion de la muestra.

Para medir la cantidad de material radiactivo se usa como unidad el Becquerel que se podria definir como la cantidad de material radiactivo que produce 1 desintegracion por segundo, sin embargo la unidad mas comunmente usada para medir actividad es el Curie, el cual se define como la actividad de una muestra en la que ocurren  $3.7 \times 10^{10}$  desintegraciones por segundo.

Algunos submúltiplos del curie son:

1 mCi = 1 milicurie =  $3.7 \times 10^7$  des/s  
1 Ci = 1 microcurie =  $3.7 \times 10^4$  des/s  
1 pCi = 1 picocurie =  $3.7 \times 10^{-2}$  des/s  
1 becquerel = 1 s<sup>-1</sup>

La vida media ( $T_{1/2}$ ) o periodo de semidesintegracion corresponde



AWS ASME API ASTM NOM  
ASNT AMVA ARA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

NO DESTRUCTIVA, S.A. DE C.V.  
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

al tiempo necesario para que la actividad se reduzca a la mitad de su valor inicial.

Para el calculo de la actividad de una fuente se pueden usar 3 metodos:

\* Metodo analitico.- Se realiza utilizando la siguiente formula:

$$A = A_0 e^{-\lambda t}$$

donde: A = actividad al tiempo (t)

A<sub>0</sub> = actividad original al tiempo T=0

e = base de los logaritmos neperianos = 2.71828

t = tiempo transcurrido desde que se midio o calculo la actividad original hasta el momento en que se desea calcular la nueva actividad.

$\lambda$  = constante de desintegracion =  $\frac{0.693}{\text{vida media}}$

Supongamos que deseamos calcular la actividad que tendra el 20 de Marzo de 1995 una fuente de Ir-192 que se adquirio el 22 de Noviembre de 1994 con 110 Ci.

\* Primero se contabilizan los dias transcurridos: son 8 dias de noviembre + 31 de diciembre + 31 de enero + 29 de febrero + 20 de marzo = 118 dias.

\* La vida media del Ir-192 es de 74 dias.

$$A = A_0 e^{-\lambda t}$$

$$A = 110 e^{-(0.693/74)(118)}$$

$$A = 110 e^{-1.105}$$

$$A = 110(0.33)$$

$$A = 36.43 \text{ Ci.}$$

\* Metodo tabular.- Consiste en encontrar el numero de dias transcurridos desde la fecha de calibracion de la fuente hasta la actual y buscar en la tabla (la cual es especifica para cada isotopo) el factor que corresponda. Luego lo multiplicamos por la actividad inicial y se obtiene el resultado.

Por ejemplo: Calcular la actividad actual de una fuente con una actividad inicial de 106 Ci., habiendo transcurrido 156 dias hasta la fecha de hoy.

TABLA DE DECAIMIENTO PARA Ir-192

| DIAS | FACTOR | DIAS | FACTOR | DIAS | FACTOR |
|------|--------|------|--------|------|--------|
| 25   | 0.79   | 200  | 0.15   | 375  | 0.030  |
| 50   | 0.63   | 225  | 0.12   | 400  | 0.024  |
| 75   | 0.50   | 250  | 0.096  | 425  | 0.019  |
| 100  | 0.39   | 275  | 0.076  | 450  | 0.015  |
| 125  | 0.31   | 300  | 0.060  | 475  | 0.012  |
| 150  | 0.25   | 325  | 0.048  | 500  | 0.009  |
| 175  | 0.19   | 350  | 0.038  | 525  | 0.007  |



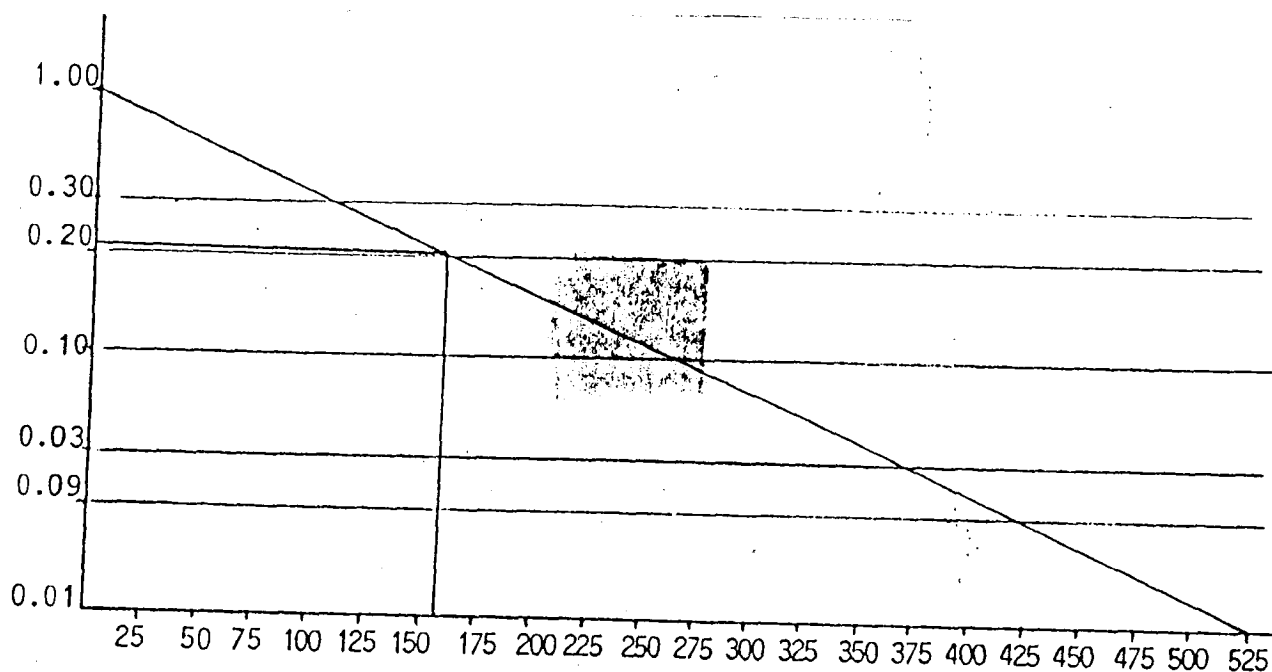
AWIS ASME API ASTM NOM  
ASNT AWWA ARA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

NO DESTRUCTIVA, SIN DE  
PRUEBAS DESTRUCTIVAS, ASesoría Y CAPACITACIÓN

Tomamos el factor que mas se aproxime a los 156 dias, en este caso es: 150 dias = 0.25

Actividad actual =  $0.25 \times 106 = 26.5$  Ci.

\* Metodo grafico.- Consiste en graficar la actividad contra el tiempo tomando en cuenta que despues de cada vida media la actividad original va decayendo a la mitad. ( Se utiliza papel similogaritmico para graficarlo), siendo la grafica exclusiva para el Ir-192.



#### 4. INTERACCION DE LA RADIACION CON LA MATERIA.

Se entiende por radiacion ionizante, aquellas ondas electromagneticas o particulas capaces de interaccionar con los electrones de los atomos que componen la materia, para producir iones.

Los iones son atomos o moleculas cargados electricamente.

Las ondas electromagneticas capaces de producir ionizacion, son: los rayos X y gamma. Las particulas que producen ionizacion son: las alfa, beta, protones y neutrones.

La ionizacion es el proceso por medio del cual un atomo o molecula adquiere una carga electrica positiva o negativa mediante la extraccion o adicion de electrones.

Excitacion es el estado donde se encuentra un excedente de energia que se elimina mediante la emision de rayos gamma.

Absorcion es la capacidad de un material de absorber o detener



AIAS ASME APLASTM NOM  
ASNT IATA AIA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

NO. DESTRUCTIVA S. A. DE C. V.  
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

libres hidronio ( $\text{HO}_2$ ) y peroxido de hidrogeno ( $\text{H}_2\text{O}_2$ ), los cuales son biologicamente muy dañinos y pueden producir la muerte de la celula o puede mantenerla en estado latente donde se puede llegar a realizar la mitosis.

El nucleo es la parte mas sensible a la radiacion, a este nivel la radiacion gamma colisiona con los enlaces de la molecula de DNA, alterando el gene en el cual se encuentra la molecula de DNA, este gene alterado puede llegar a producir un efecto en los cromosomas, que al dividirse produce celulas alteradas con funciones diferentes a las de la celula madre, Esto se conoce como efecto genetico de la radiacion ionizante.

En general, podemos decir que la alteracin de la radiacion ionizante con las celulas, puede producir en ellas:

- \* Aumento o disminucion de volumen.
- \* Su muerte.
- \* Un estado latente.
- \* Mutaciones en las celulas hijas.

La Radiosensibilidad es la respuesta que las celulas ofrecen a la accion de la radiacion, la cual es directamene proporcional a la capacidad reproductiva de las celulas y varia inversamente con el grado de diferenciacion de los mismos, asi como de el estado metabolico, su estado de division y su estado de nutricion

Por lo, tanto las celulas que mas rapidamente se dividen son las mas radiosensibles (hematopoyeticas, piel, cristalino, epitelio, gastrointestinales, gonadas, etc.).

En funcion a los dos tipos de celulas que se encuentran en los organis mo, los efectos biologicos de la radiacion se clasifican en dos tipos: somaticos y hereditarios.

Los somaticos son aquellos que se manifiestan en el individuo que se ha expuesto a la radiacion y com su nombre lo indica, se deben al daño recibido en sus celulas somaticas o diploides; ademas este daño queda limitado solamente al individuo. Algunos ejemplos de este tipo de alteraciones son la esterilidad, disminucion de celulas en la medula osea e induccion al cancer.

Los hereditarios o geneticos son el resultado del dano recibido en las celulas gameticas y sus efectos se presentaran en la descendencia de las celulas irradiadas. Un ejemplo serian los procesos mutagenicos en el ADN, los cuales serian heredados a sus descendientes.

Actualmente los efectos biologicos 'de la radiacion, de acuerdo a su probabilidad de incidencia, se clasifican en dos tipos: efectos deterministicos (no estocasicos) y efectos estocasticos.

Los efectos deterministicos se definen como aquellos que se producen a partir de una dosis de umbral y aumentan en severidad



IAS ASME API ASTM NOM  
IASNT AWWA AFA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

con la dosis. El efecto se agudiza para dosis altas recibidas en un tiempo corto, estos efectos se derivan de la muerte celular.

La dosis umbral para algunos efectos determinísticos se presenta a continuacion, cuando la irradiacion es a cuerpo total.

#### EXPOSICION AGUDA A CUERPO TOTAL.

| Dosis absorbida<br>(rads) | Efecto.                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de 10                     | Ruptura cromosomica dificiles de detectar en celulas sanguineas. Interferencia con la organogenesis de embriones. |
| de 25                     | Cambios sanguineos.                                                                                               |
| de 50                     | Probable retencion momentanea de la espermatogenesis.                                                             |
| de 100                    | Sindrome de radiacion probable.                                                                                   |
| de 200                    | Sindrome grave de muerte.                                                                                         |
| de 400                    | 50% probabilidades de muerte.                                                                                     |
| de 600                    | 100% probabilidades de muerte.                                                                                    |

Los sintomas del sindrome de radiacion son: nauseas, vomitos, agotamiento, disminucion de globulos blancos, periodo de recuperacion aparente, vomito y diarrea con sangre, disminucion de globulos blancos y plaquetas, anemia y finalmente intoxicacion general.

Se le llama exposicion aguda cuando la dosis se recibe en un tiempo corto por lo que el cuerpo tiene menor oportunidad de reparacion, y exposicion cronica cuando la dosis se recibe en un tiempo largo.

El tiempo que tardan en presentarse los sintomas depende de la magnitud de la dosis y del intervalo de tiempo en que se imparta esta (dosis aguda o dosis cronica), es decir, cuando la dosis se imparte en un tiempo mayor el efecto es menor, como si el organismo recibiera una dosis menor.

En el caso de que la irradiacion no sea en todo el cuerpo sino localizada en una parte de el, el dano depende de la magnitud del area y de los organos expuestos, algunos de estos efectos, cuando la dosis se recibe en una sola exposicion se describen a continuacion.

| PARTES DEL CUERPO<br>EXPUESTO | DOSIS     | DAÑO                          |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Gonadas                       | 50 rads   | Esterilidad temporal          |
| Gonadas                       | 800 rads  | Esterilidad definitiva.       |
| Cuero cabelludo               | 500 rads  | Caída temporal del cabello.   |
| Cuero cabelludo               | 2500 rads | Caída definitiva del cabello. |



AWS ASME API ASTM NOM  
ASNT AWSA ARA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

Los efectos estocasticos son aquellos que aparentemente no tienen una dosis umbral a partir de la cual se manifiestan, la probabilidad de que ocurra el efecto independientemente de su severidad, se considera en funcion de la dosis, ademas debe tenerse en cuenta que la mayoria de estos efectos existen normalmente en poblaciones no irradiadas. Estos efectos se pueden dividir en cuatro grupos:

- a) Induccion de leucemia.
- b) Induccion de otros canceres.
- c) Enfermedades hereditarias.
- d) Acortamiento de la vida.

El proposito de la proteccion radiologica es evitar los efectos deterministicos fijando limites de dosis por debajo de sus umbrales.

Dentro de las formas de exposicion a la Radiacion, se encuentra la irradiacion externa la que recibe el organismo desde fuentes exteriores al mismo, los neutrones se consideran el tipo de radiacion mas peligrosa, tanto por ser los mas dificiles de detectar, como por su efecto sobre los tejidos, ya que al interaccionar con los atoms de hidrogeno producen protones cuyo elevado poder de ionizacion causa un daño muy localizado.

La irradiacion interna se presenta cuando la fuente se encuentra dentro del organismo. Los materiales radiactivos pueden ingresar al cuerpo por ingestion, por inhalacion, por absorcion a traves de la piel o bien a la sangre por algun corte o herida. El dano dependera del tipo de radiacion emitida, su energia, la vida media del radionuclido, su permanencia en le organismo y el organo en que se localice. En este caso los emisores alfa y beta son los mas peligroso.

A continuacion se anexan cuadros que resumen los efectos de la irradiacion al organismo.



# Resumen de Efectos Clínicos a Dosis agudas de radiación ionizante

| Dosis                           | Dosis Subclínicas<br>0 a 100 rems | Susceptibles de tratamiento               |                                                                             |                              | L e t a l e s                             |                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                   | 100 a 1000 rems                           |                                                                             |                              | Arriba 1000 rems                          |                                                       |
|                                 |                                   | 100 a 200 rems                            | 200 a 600 rems                                                              | 600 a 1000 rems              | 1000 a 5000 rems                          | Arriba 5000 rems                                      |
|                                 |                                   | Vigilancia clínica                        | Terapia efectiva                                                            | Terapia Probable efectiva    | Terapia paliativa                         |                                                       |
| Observaciones                   |                                   |                                           |                                                                             |                              |                                           |                                                       |
| Incidencias de vómito           | Ninguno                           | 100 rems 5%<br>200 rems 50%               | 300 rems 100%                                                               | 100%                         | 100%                                      |                                                       |
| Tiempo de aparición             |                                   | 3 horas                                   | 2 horas                                                                     | 1 hora                       | 30 minutos                                |                                                       |
| Organo crítico                  | Ninguno                           | Tejido Hematopoyético                     |                                                                             |                              | Tracto digestivo                          | Sistema Nervioso                                      |
| Signos característicos          | Ninguno                           | Leucopenia Moderada                       | Leucopenia Severa: hemorragia infección, púrpura depilación Arriba 300 rems |                              | Diarrea, fiebre, desbalance electrolítico | Convulsiones, temblores, ataxia alteraciones, letargo |
| Periodo crítico post-exposición |                                   |                                           | 4 a 6 semanas                                                               |                              | 5 a 14 días                               | 1 a 48 horas                                          |
| Tratamiento                     | Recuperación                      | Recuperación<br>vigilancia<br>Hematología | Transfusiones<br>Antibióticos                                               | Considerar trasplante médula | Mantener balance electrolítico            | Sedantes                                              |
| Pronóstico                      | excelente                         | excelente                                 | bueno                                                                       | Reservado                    | Desalentador                              |                                                       |
| convalecencia                   | ninguna                           | varias sem.                               | 1 a 12 meses                                                                | grande                       | 90 a 100%                                 |                                                       |
| mucosidad                       | ninguna                           | ninguna                                   | 0 a 80% (varia)                                                             | 80 a 100% (varia)            |                                           |                                                       |
| muerte                          | los                               |                                           | 2 meses                                                                     |                              | 2 semanas                                 | 2 días                                                |
| causa de muerte                 |                                   |                                           | hemorragia: infección                                                       |                              | colapso circulatorio                      | falla respiratoria edema cerebral                     |





Como ya se menciona la utilizacion de materiales radiactivos implica la presencia de alguno o varios de los riesgos siguientes:

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Irradiacion | Externa (gamma, beta)       |
|             | Interna (alfa, beta, gamma) |

Riesgos:

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Contaminacion | Externa (gamma, beta)       |
|               | Interna (alfa, beta, gamma) |

Los materiales radiactivos podran liberarse al medio ambiente cuando ocurra algun accidente que afecte la integridad del contenedor y capsula. Cuando esto ocurre, la presencia del material radiactivo ocasiona riesgos de contaminacion externa y/o interna ya que el material puede embarrarse en la piel durante las actividades de trabajo e incluso ingerirse o inhalarse, dependiendo de las características físicas del material radiactivo.

A continuacion se mencionan algunas medidas de proteccion contra la irradiacion externa que se deberan seguir siempre al tomar una radiografia.

- \* Antes de empezar el trabajo checar que su dosimetro de lectura directa no se encuentra saturado o fuera de escala y que su dosimetro de pelicula esta en buen estado.
- \* Verificar que el detector geiger tiene sus baterias en buen estado y que su alarma este encendida.
- \* Antes de empezar la irradiacion se debe acordar una area aproximada de 15 mts. de la fuente con letreros que indiquen la presencia de radiacion.
- \* Durante el tiempo que dure la exposicion se debe mantener alejado de la fuente pero controlando el area para evitar que algunas personas pudieran acercarse y recibir una exposicion innecesariamente.
- \* Al terminar la exposicion se debe verificar con el detector geiger que la fuente efectivamente regreso al contenedor y que se encuentra segura. Esto se hara tomando los niveles de radiacion cerca del contenedor y de la manguera posicionadora.
- \* Volvera a leer su dosimetro de bolsillo y tomara nota de la dosis que recibio durante su jornada de ese dia. Al final del dia registra su dosis en las formas ya previstas para ello y al final de cada semana las entregara al encargado.
- \* En caso de exposiciones con grado de dificultad mayor, como por ejemplo en tuberias aereas, en donde el tecnico debe permanecer cerca de la fuente ya que el tiempo de irradiacion va a ser muy corto y no le permite alejarse y regresar, el uso de el colimador es indispensable ademas de que la persona tendra que planear el trabajo en forma tal que se aplique lo que hasta aqui ha aprendido.



Cabe senalar que las fuentes radiactivas se clasifican en fuentes encerradas o selladas y fuentes abiertas o n encerradas; las primeras son aquellas en las que el material radiactivo esta contenido dentro de una envoltura de suficiente resistencia mecanica, para impedir que se establezca contacto con el radionuclido o que la sustancia radiactiva se disperse en las condiciones previsibles de utilizacion y desgaste. Una fuente abierta es toda fuente que no esa sellada y que en las condiciones normales de uso puede producir contaminacion, es decir, que existe el riesgo de que parte del material radiactivo tenga contacto fisico no deseado, con cuerpos o materiales del medio que le rodea.

Respecto a los riesgos antes mencionados puede decirse que una fuente encerrada, durante su uso normal, solo produce riesgo de irradiacion externa mientras no pierda hermeticidad su envoltura, mientras una fuente abierta producira riesgo de irradiacion externa e interna, pues la posibilidad de una contaminacion y posterior ingestion o inhalacion es mucho mayor.

## 7. MEDICION DE RADIACION

Dentro de las finalidades de la medicion de la radicion esta la vigilancia individual, la cual se entiende como las actividades cuyo objeto es estimar el equivalente de dosis y la incorporacion de radionuclidos en las personas ocupacionalmente expuestas.

La vigilancia radiologica de los trabajadores ocupacionalmente expuestos a las radiaciones requieren de un sistema completo de medicion, evaluacion y registro de todas las exposiciones a las radiaciones que pueda sufrir cada individuo.

Una de las caracteristicas que hace que la radicion sea peligrosa es que no es posible detectarla con nuestros 5 sentidos, por lo que requerimos de algun dispositivo especial o instrumento que lo haga por nosotros.

Para esto, se cuenta con varios tipos de detectores a los que podriamos clasificar en :

- \* Dispositivos de vigilancia personal: Tienen como proposito el llevar un registro de la dosis recibida por el trabajador o bien alertarlo en caso de que el nivel de radiacio sea muy alto. Entre estos tenemos a los dosímetros de bolsillo, dosímetros de pelicula o placas monitoras

- \* Instrumentos de monitoreo: Se emplean como instrumentos de reconocimiento a fin de evitar que los niveles de radiacion sean mayores que los permitidos por la ley.

Para evaluar los equivalentes de dosis recibidos se emplean dosímetros individuales, los cuales deben ser llevados siempre

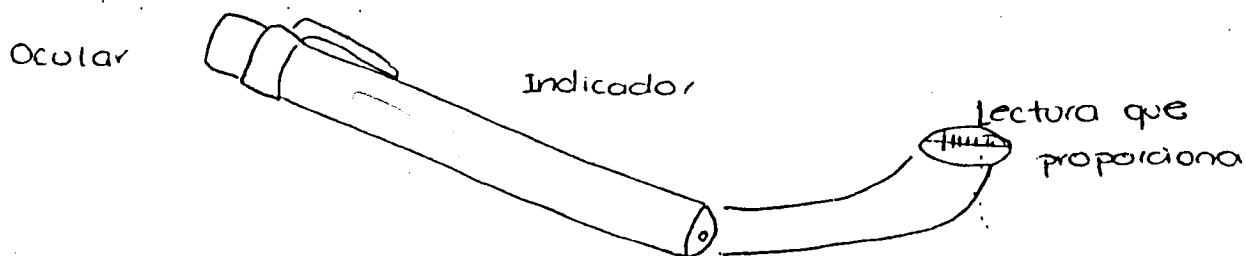
por el poe mientras se encuentre trabajando.

El dosimetro de bolsillo es una pequeña camara de ionizacion, tipo condensador, de forma cilindrica llena de aire y provista de un electrodo central.

Estos dispositivos deben cargarse antes de exponerlos a la radiacion; esto se logra por medio de un cargador que les aplica un voltaje. Al exponer el dosimetro a la radiacion, el aire de la camara se ioniza y los iones se mueven hacia los electrodos, lo que ocasiona una perdida de carga, la cual es proporcional a la cantidad de radiacion recibida.

Los dosimitros de bolsillo pueden ser de lectura directa o de lectura indirecta. Los primeros estan provistos de una fibra de cuarzo y de un pequeño microscopio, el cual permite observar el desplazamiento de fibra a lo largo de una escala graduada. Este desplazamiento se debe a que al perder carga el electrodo atrae a la fibra de cuarzo; por lo tanto el movimiento de la imagen de esta es una medida de la cantidad de radiacion. En los de lectura indirecta, esta se efectua mediante un dispositivo lector-cargador, el caul contiene un electrometro que permite estimar la exposicion a la dosis midiendo la carga perdida por el elctrodo. Estos dosimetros se utilizan para determinar dosis diarias.

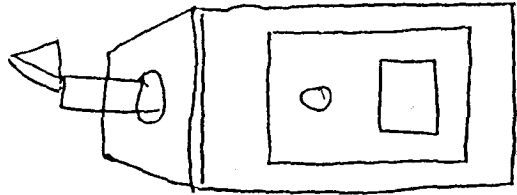
Los dosimetros de bolsillo estan sujetos a descargas cuando se tiran o golpean, por lo que debe tenerse cuidado en su manejo. Cuando los dosimetro son expuestos a la humedad, este aislamiento puede perderse con el consiguiente aumento de la corrient de fuga. La rapidez de fuga normal en un buen dosimetro debe ser del orden de 3% en un periodo de 48 hrs.



Los dosimetros de pelicula, consisten de un paquete de 2 0 3 placas fotograficas con plata (para rayos X, gamma y neutrones) protegidas de la luz y colocadas en un chasis. Estas peliculas constan de una base de acetato de celulosa o de algun plastico, revestida por ambos lados de una capa gelatinosa fotosensible (emulsion). De un lado se usa una emulsion muy sensible, mientras que del otro la emulsion es practicamente insensible.

Este tipo de dosimetros se basa en el hecho de que la accion de la radiacion ionizante o de sus emisiones secundarias producen un conglomerado microscopico de atomos de plata lo que constituye la imagen latente, la cual al ser revelada produce un oscurecimiento visible de la emulsion.

Una característica desfavorable de los dosímetros de película, es que la dosis se puede determinar con un error de 20 a 30%.



La Alarma sonora tiene como característica el que anuncian en forma audible que se esta en presencia de un campo de radiacion alta, estos monitores estan calibrados de tal forma que caundo estan en presencia de un campo de radiación de 1mR/hr emiten un "bip" cada 30 segundos.

Asi, si un trabajador esta en un campo de radiacion de 2mR/hr, su alarma dara 2 "bip's" cada 30 segundos.

En el caso de que un trabajador sin saber estuviese colocado en un campo de radiacion alto, digamos 60mR/hr, su alarma estuviera emitiendo 60 "bip's" cada 30 segundos, es decir, 2 cada segundo.

Estos monitores de alarma tienen dos posiciones, en la baja (que significa baja sensibilidad) es donde se usan la mayor parte del tiempo. En la alta su comportamiento es similar, solo que emite 30 "bip's" en 30 segundos en un campo de 1 mR/hr, esta escala se usa solo para inspeccionar paquetes.

En resumen podemos mencionar las ventajas y desventajas de cada uno:

#### DOSIMETRO DE LECTURA DIRECTA.

Ventaja : Informacion rapida y a la mano.

Desventaja : Si se golpea puede perder la informacion.

Si se recibe mucha dosis se satura y pierde la lectura.

#### DOSIMETRO DE PELICULA.

Ventajas: No se satura y no pierde la informacion al golpearse.

Desventajas: Necesita revelarse para ser leído.

Es danado por la humedad.

#### MONITOR DE ALARMA.

Ventajas : Alerta en forma audible si el nivel de radiacion es alto.

Desventajas: No proporciona una lectura del nivel de radiacion.



ANSI ASME AIA ASTM NOM  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

NO DESTRUCTIVA S.A. DE C.V.  
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

Dentro de los instrumentos de monitoreo se encuentran el monitor con Detector Geiger y el monitor con Detector de Centelleo.

El detector Geiger-Muller (GM) mide directamente el nivel de radiacion al convertir la radiacion ionizante en pulsos de corriente electrica y generalmente tiene tres escalas:

0-10, 0-100, 0-1000 mR/hr.

Son aparatos confiables y en el caso de la radiografia industrial son indispensables para un trabajo seguro.

El boton de encendido tiene cinco posiciones: Apagado, baterias (para checar carga), X 100, X 10, X1. La lectura de la aguja en la escala graduada de 0-10 se multiplica por 1, 10 o 100 segun en donde se encuentre el selector.

Por ejemplo si la aguja estuviera marcando 2 mR/hr y el selector estuviera en la posicion X 10 significaria que la lectura correcta es de 20 mR/hr.

Dentro de las ventajas y desventajas de estos instrumentos tenemos:

#### DETECTOR GEIGER-MULLER

Ventajas: Miden el nivel de radiacion al cual se esta exponiendo.  
Desventajas: No registra la dosis que ha recibido el individuo.

#### EL MONITOR CON DETECTOR DE CENTELLEO.

Se basa en la deteccion por medio de los destellos luminosos producidos por la radiacion nuclear en ciertos materiales.

La ventaja de este tipo de instrumentos es que posee:

- \* Mayor eficiencia de conteo

#### 8. FILOSOFIA DE LA PROTECCION RADIOLOGICA.

Tanto en lo que se refiere a trabajadores ocupacionalmente expuestos como para el publico se debera procurar que las dosis se mantengan en un nivel minimo tomando en cuenta consideraciones de riesgo-beneficio.

Esto es contemplado por el criterio "ALARA" (As Low As is Reasonable Achievable) que significa "Tan bajo como razonablemente pueda alcanzarse".

Todas las actividades que involucren exposicion a la radiacion deberan estar gobernadas por este criterio y la evaluacion ALARA de una cierta actividad podra servir como base en la toma de

decisiones para su modificación o corrección.

Debido a que en las actividades normales de la radiografía industrial es frecuente trabajar en areas imposibles de evacuar, es necesario tomar una serie de medidas tendientes a proteger al publico o a trabajadores no ocupacionalmente expuestos.

Dentro de estas medidas se incluyen la delimitacion de areas y su señalizacion adecuada. Principalmente se busca definir dos tipos de zonas de acuerdo a lo siguiente:

ZONA RESTRINGIDA (ZONA DE RADIACION) Es aquella a la que por motivos de Seguridad Radiologica se prohíbe el acceso o permanencia a todo el personal excepto al tecnico encargado de la fuente o a su(s) auxiliare(es) y siempre que dicha fuente no se encuentre fuera de su contenedor.

Toda zona con niveles de exposicion iguales o superiores a 5 mR/h sera considerada como zona restringida.

La zona restringida se mantendra acordonada y debidamente señalizada con letreros indicando la presencia de radiacion y con distancias entre dos consecutivos no mayores a 10 metros.

ZONA CONTROLADA Es aquella zona en la que por motivos de Seguridad Radiologica se controla el transito y permanencia del personal. Se considera como aquella comprendida afuera de la restringida pero con nivel de exposicion mayor a 2 mR/hr.

La zona controlada no requiere acordamiento pero se mantendra vigilada por el personal responsable a fin de evitar que alguna persona pudiera permanecer innecesariamente en ese lugar.

Los limites administrativos de dosis de radiacion.

Seran los indicados como limites operativos de IINDESA en nuestro manual de Seguridad Radiologica son los siguientes:

-EL POE NO DEBERA DE RECIBIR UNA DOSIS MAYOR A 4 msv (400 mrem) POR MES.

-EL POE NO DEBERA DE REBASAR A 5 msv (5000 mrem) en un año.

Y se debera cumplir con los niveles de referencia y de registro indicados en nuestro manual de Seguridad Radiologica parte 3.2

Las restricciones sobre la dosis efectiva son suficientes para asegurar que se eviten los efectos determinísticos en todos los tejidos y organos del cuerpo, excepto el cristalino del ojo, el cual hace una cotribucion despreciable a la dosis efectiva, y la piel que puede estar sujeta a exposiciones localizadas. Se necesitan limites especiales para estos tejidos. Los limites anuales son 150 mSv para el cristalino y 500 mSv para la piel, promediados sobre cualquier centimetro cuadrado,



independientemente del area expuesta.

## 9. PRINCIPIOS BASICOS DE PROTECCION CONTRA RADIACION EXTERNA.

Son tres los factores mas importantes que deben tomarse en cuenta a fin de que la dosis que se reciba sea minima: Tiempo, distancia y blindaje.

Permanecer el menor tiempo a la mayor distancia posible he interponiendo el mayor blindaje posible entre la fuente de radiacion y la persona, esto garantiza que la dosis sera minima.

La exposicion sigue la ley del cuadrado inverso, esto es, varia en razon inversa al cuadrado de la distancia. Matematicamente se expresa como:

$$X_1 r_1^2 = X_2 r_2^2$$

donde:  $X_1$  es la rapidez de exposicion a la distancia  $r_1$  .  
 $X_2$  es la rapidez de exposicion a la distancia  $r_2$  .

Asi, si se desea calcular la rapidez de exposicion a 4 metros de una cierta fuente puntual que esta dando 10 R/h a un metro de distancia se procederia como sigue:

$$\begin{aligned} X_2 &= (r_1/r_2)^2 X_1 \\ X_2 &= (1 / 4)^2 10 \\ X_2 &= (0.250)^2 10 \\ X_2 &= (0.062) 10 \\ X_2 &= 0.625 \text{ R/hr.} \\ X_2 &= 625 \text{ mR/hr.} \end{aligned}$$

1.54 100 Rcm

Como se observa, alejarse de 1 a 4 metros reduce la rapidez de exposicion de 10 R/hr. a solo 625 mR/hr.

Por otra parte, el blindaje es un metodo muy eficiente para reducir la rapidez de exposicion. Los rayos gamma se atenuan al pasar por un material y el grado de atenuacion depende del material en cuestion: por ejemplo se requieren 6.2 pulgadas de concreto para reducir la intensidad de radiacion a un decimo de su valor original cuando la fuente es Ir-192, mientras que solo se requiere 0.64 pulgadas de plomo para reducirla en la misma proporcion.

De esto se deduce que el plomo es mejor blindaje que el concreto.

Al espesor necesario de un cierto material que reduce la intensidad de radiacion a la mitad de su valor original se le llama "capa hemirreductora" y es distinta para cada radioisotopo y para cada material.



Tambien se usa el concepto "capa decirreductora" para indicar el espesor necesario para reducir la intensidad a un decimo de su valor original.

El siguiente cuadro muestra los valores de las capas hemirreductoras y decirreductora para el concreto y el plomo y para algunos radioisotopos de interes:

| FUENTE   | IRIDIO 192 |      | COBALTO 60 |      | CESIO 136 |      |
|----------|------------|------|------------|------|-----------|------|
| MATERIAL | C.H.       | C.D. | C.H.       | C.D. | C.H.      | C.D. |
| CONCRETO | 1.9"       | 6.2" | 2.6"       | 8.6" | 2.1"      | 7.1" |
| PLOMO    | .19"       | .64" | .49"       | 1.6" | .25"      | .84" |

Por ejemplo si quisieramos saber el espesor necesario de plomo para blindar una fuente de Ir-192 y reducir su rapidez de exposicion de 10 R/hr a 2 mR/hr, procederiamos aplicando la siguiente formula:

$$X = \frac{X_o}{2^n}$$

donde: X es la rapidez de exposicion, X<sub>o</sub> la rapidez de exposicion original y n el numero de capas hemirreductoras que se necesitan.

Como en este caso nos interesa conocer la "n", se despeja obteniendo la siguiente ecuacion:

$$n = \frac{\log (X_o/X)}{\log 2}$$

Sustituyendo los valores tenemos:

$$n = \frac{\log (10,000/2)}{\log 2}$$

$$n = \frac{\log (5,000)}{\log 2}$$

$$n = \frac{3.69897}{0.30103}$$

$$n = 12.29$$

Es decir, que se necesitan 12.29 capas hemirreductoras de plomo. Como cada una de ellas tiene 0.19", el espesor requerido sera:

Espesor de plomo necesario = 12.29 x 0.19 = 2.34 pulgadas.



Para calcular el tiempo que puede permanecer una persona en un campo de radiación conocido utilizamos la siguiente formula:

$$t = \frac{H}{X}$$

donde: H = Dosis limite  
X = Radiación en el area.  
t = tiempo.

Si queremos calcular cuanto tiempo puede permanecer un trabajador en una area con 30 mR/hr, sin no se le permiten recibir mas de de 90 mrem, sustituimos los datos en la formula anterior y obtenemos:

$$t = \frac{H}{X} = \frac{90 \text{ mrem}}{30 \text{ mR/hr}} = 3 \text{ hrs.}$$

Para calcular la rapidez de exposicion a otra distancia diferente a la conocida utilizamos la ley del cuadrado inverso.

$$X = \left( \frac{d}{d_2} \right)^2 X$$

Por ejemplo si queremos conocer la rapidez de exposicion a 2 metros de distancia de una fuente que esta dando 100 mR/h a 1 metro de distancia, sustituimos los datos en la formula anterior y obtenemos:

DATOS

$$X = 100 \text{ mR/H}$$

$$D = 1 \text{ m}$$

$$X = ?$$

$$D = 2 \text{ m}$$

FORMULA

$$X = \frac{d}{d} X$$

$$X = (1/2)^2 100 = 25 \text{ mR/hr.}$$

Por otra parte si queremos calcular cuanto tiempo podemos trabajar a 5 mts de distancia de una fuente que sabemos que esta dando una rapidez de exposicion de 2 R/hr. a un metro de distancia y no queremos recibir mas de 100 mrem.

\* Primero calculamos la Rapidez de exposicion:



AWS ASME API ASTM NOM  
ASNT AVIA AFA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION  
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS ASesoría y CAPACITACION

DATOS:

$$x_1 = 2 \text{ R/h}$$

$$d_1 = 1 \text{ m}$$

$$x_2 = ?$$

FORMULA

$$x_2 = \left[ \frac{d_1}{d_2} \right]^2 x_1$$

$$x_2 = \left[ \frac{1}{5} \right]^2 (2) = 0.08 \text{ R/h} = \underline{\underline{80 \text{ mR/h}}}$$

-Ahora calcularemos el Tiempo que tardaríamos en recibir 100 mrem.

$$\begin{array}{lcl} 80 \text{ mrem} & \text{---} & 1 \text{ hr} \\ 100 \text{ mrem} & \text{---} & \lambda \end{array} \quad = \frac{1 \times 100}{80} = 1.25 \text{ hr} = \underline{\underline{1 \text{ hr } 15 \text{ min}}}$$

Si en lugar de trabajar 1 hr 15 min trabajo 40 min solamente.  
¿Qué dosis recibio?

$$\begin{array}{lcl} 80 \text{ mrem} & \text{---} & 60 \text{ min} \\ \lambda & \text{---} & 40 \text{ min} \end{array} \quad X = \frac{80 \times 40}{60} = \underline{\underline{53.3 \text{ mrem}}}$$

La constante GAMMA de Desintegración o emisividad del Ir-192 es:

0.55 R/h A 1 METRO POR CADA CURIE

UNA FUENTE CON

NOS DA A UN METRO

|        |                          |     |
|--------|--------------------------|-----|
| 2 Ci   | $0.55 \times 2 = 1.1$    | R/h |
| 10 Ci  | $0.55 \times 10 = 5.5$   | R/h |
| 35 Ci  | $0.55 \times 35 = 19.25$ | R/h |
| 100 Ci | $0.55 \times 100 = 55$   | R/h |

-Cuanto espesor de Plomo se necesita para evitar que una Fuente de Ir-192 de 53.3 Ci de mas de 100 mR/h a un metro?



AWS ASME API ASTM NOM  
ASNT AVIAA ARA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS ASesoría Y CAPACITACIÓN

A un metro la Fuente nos dará:  $53.5 \times 0.55 = 29.425$  R/h

Sabemos que 0.2" de Plomo reduce a la mitad el nivel de Radiación:

ENTONCES:

ESPESOR

0  
0.2"  
0.4"  
0.6"  
0.8"  
1.0"  
1.2"  
1.4"  
1.6"  
1.8"

NIVEL RAD.

29425 mR/h  
14712.5 mR/h  
7356.25 mR/h  
3678.13 mR/h  
1839.1 mR/h  
919.5 mR/h  
459.77 mR/h  
229.88 mR/h  
114.94 mR/h  
57.47 mR/h

0.0 1.8 Plomo

¿Qué nivel de Radiación nos dará a 3 metros una fuente de Ir-192 de 85 Ci?

A un metro tendremos:  $0.55 \times 85 = 46.75$  R/h

Aplicando la Ley de Cuadrado Inverso:

DATOS:

FORMULA

$$^1x_1 = 46.75 \text{ R/h}$$

$$^1x_2 = \left[ \frac{d_1}{d_2} \right]^2 ^1x_1$$

$$d_1 = 1 \text{ m}$$

$$d_2 = 3 \text{ m}$$

$$^1x_2 = ?$$

$$^1x_2 = \left[ \frac{1}{3} \right]^2 46.75 = \underline{\underline{5.19 \text{ R/h}}}$$

A un trabajador se le cae una Fuente de 60 Ci y decide tomarla del contenedor con la mano y meterla al contenedor. Si el contenedor esta a 10-cm. de la Fuente. ¿Cuál será el nivel de Radiación en ese punto?

- A un metro tendremos:  $0.55 \times 60 = 33$  R/h



AWS ASME API ASTM NOM  
ASNT AMWA ABA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

DATOS

$$\dot{X}_1 = 33 \text{ R/h}$$

$$d_1 = 1 \text{ m}$$

FORMULA

$$\dot{X}_2 = \left[ \frac{d_1}{d_2} \right]^2 \dot{X}_1$$

$$\dot{X}_2 = \left[ \frac{100}{10} \right]^2 (33) = 3,300 \text{ R/h}$$

Si tardó 10 segundos en meter la fuente ¿Cuál será la dosis que recibió en la mano?

Si recibiera 3300 R en una hora

$$3300 \text{ R} - 3600 \text{ seg.}$$

$$X - 10 \text{ seg.}$$

$$X = \frac{3300 \times 10}{3600} = \underline{\underline{9.07 \text{ R}}}$$

Una fuente de Ir-192 que fue comprada hace 148 días con 120 Ci, esta cubierta con 8" de Plomo, ¿Qué nivel de Radiación nos dará a 2 m.?

- Primero calculamos la actividad de la fuente: 148 días = 2 vidas medias.

$$120 \text{ Ci} - 0 \text{ Días}$$

$$60 \text{ Ci} - 74 \text{ Días}$$

$$30 \text{ Ci} - 148 \text{ Días}$$

- Ahora calculamos el nivel de exposición a 1 metro, SIN BLINDAJE.

$$30 \times 0.55 = 16.50 \text{ R/h} \quad \text{--- a 1 mtr sin blindaje}$$

55 cph con  
sin blindaje  
R.  $\frac{16}{4}$



AWS ASME API ASTM NOM  
ASNT AWWA ARA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCIÓN

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASesoría Y CAPACITACIÓN

- CON BLINDAJE TENEMOS:

ESPESOR

NIVEL EXP.

|      |          |
|------|----------|
| 0    | 16.5 R/h |
| 0.2" | 8.25 R/h |
| 0.4" | 4.12 R/h |
| 0.6" | 2.06 R/h |
| 0.8" | 1.03 R/h |

- Finalmente calculamos el nivel de exposición a 2 m.

DATOS

$$\dot{\chi}_1 = 1.03 \text{ R/h}$$

FORMULA

$$\dot{\chi}_2 = \left[ \frac{d_1}{d_2} \right]^2 \dot{\chi}_1$$

$$d_1 = 1 \text{ m}$$

$$d_2 = 2 \text{ m}$$

$$\dot{\chi}_2 = ?$$

$$\dot{\chi}_2 = \left[ \frac{1}{2} \right]^2 (1.03) = 0.257 \text{ R/h}$$

$$\dot{\chi}_2 = \underline{\underline{257 \text{ mR/h}}}$$

$$\begin{array}{r} 1.03 \\ \times 4 \\ \hline 4.12 \\ 40.8 \\ \hline 40.8 \end{array}$$



## 10.- EQUIPO PARA LA RADIOGRAFIA INDUSTRIAL CON FUENTE RADIATIVA (IRIDITRON MODELO 520)

Esta unidad de radiación gamma, está diseñada para operar en forma remota y puede manejar hasta 100 Ci de iridio-192 con lo que se reducen los tiempo de exposición a unos cuantos minutos. El iridio-192 es de los radionúclidos más versátiles y puede ser aplicado a secciones delgadas o gruesas (6.25 mm a 76 mm de espesor para el acero o su equivalente para otros materiales).

El equipo básico consta de:

- a) Cabezal blindado.
- b) Manipulador con indicador y cable de control.
- c) Ducto para la fuente radiactiva.

y puede tener los accesorios siguientes:

- d) Colimador de tungsteno (cono de 70°)
- e) Conjunto de abrazadera y tripie.
- f) Ducto para fuente (más corto).

### CABEZAL BLINDADO

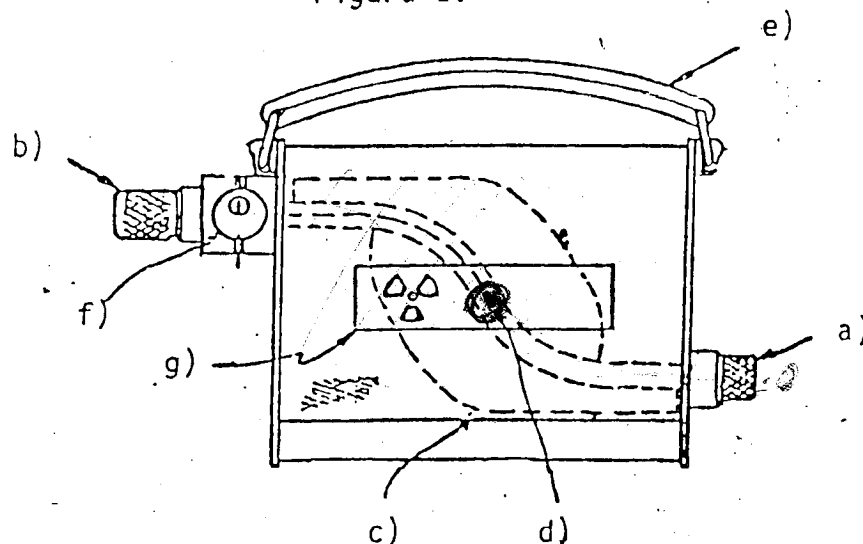
El cabezal blindado (figura 1) consiste de un recipiente cerrado de acero inoxidable, que contiene la cantidad suficiente de material aislante (uranio agotado) para reducir el nivel de radiación exterior. El blindaje esta diseñado para aceptar con seguridad una fuente de 100 Ci de iridio-192, la cual está centrada en un tubo de titanio en forma de "S".



ASNT ASME API ASTM NOM  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

NO DESTRUCTIVA S.A. DE C.V.  
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

Figura 1.



a) Tapón con rosca (para extremo del ducto).

b) Tapón con rosca (para cable de control).

c) Tubo "S".

d) Fuente.

e) Agarradera.

f) Chapa.

g) Placa indicadora de material radiativo.

En el exterior del cabezal existe un mecanismo de seguridad que impide el movimiento de la fuente en el tubo "S", para evitar que ésta pueda sacar en forma accidental durante la preparación. El cabezal pesa 18 Kg y está fabricado para cumplir con todos los requisitos de diseño del departamento de transportes de E. U.



# MANIPULADOR CON INDICADOR Y CABLE DE CONTROL

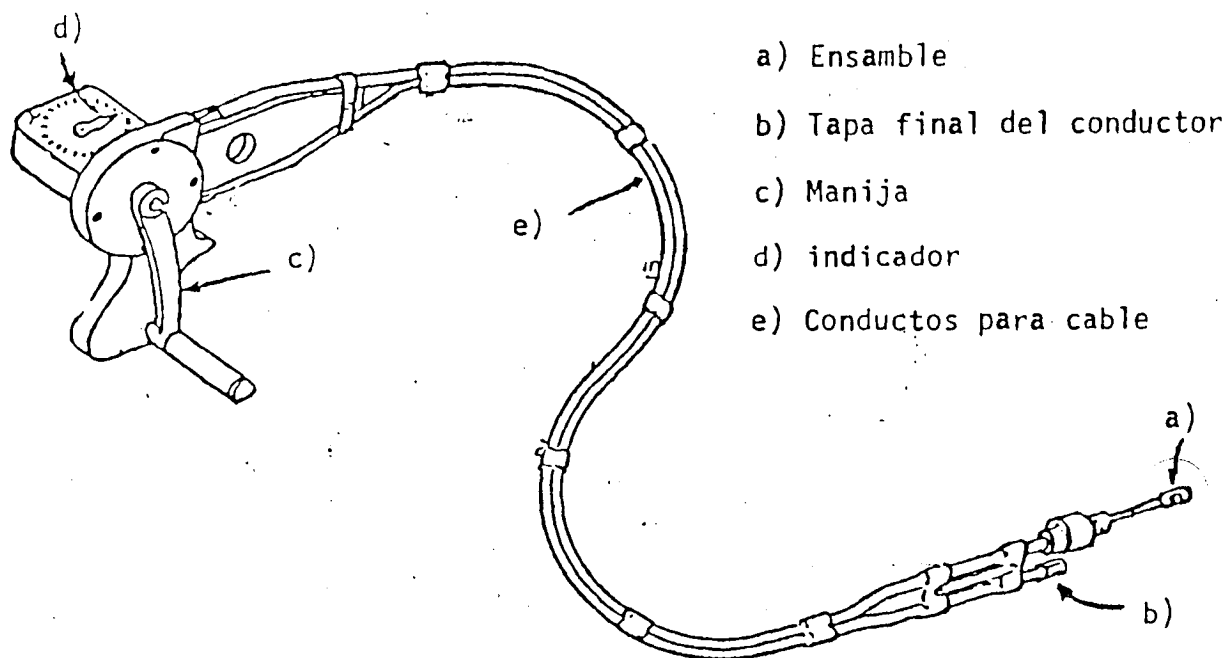


Figura 2.

Este conjunto (figura 2) proporciona los medios para accionar la fuente desde el cabezal y a través del ducto, a la posición de exposición. Se cuenta con 15.2 metros de cable de acero inoxidable, los cuales son impulsados por un engrane especial dentro de dos conductores exteriores. En un extremo del cable impulsor se encuentra un gancho el cual se conecta al cable de la fuente para su operación.

Girando la manija, gira el engrane moviendo de esta manera al cable impulsor (y la fuente) fuera del cabezal. En la sección de la manija está montado un medidor, el cual proporciona una lectura que indica la distancia recorrida por la fuente a través del ducto. Este conjunto manipulador trasladará la fuente (fuera del cabezal) una distancia de 7 m.



### DUCTO PARA LA FUENTE RADIOACTIVA

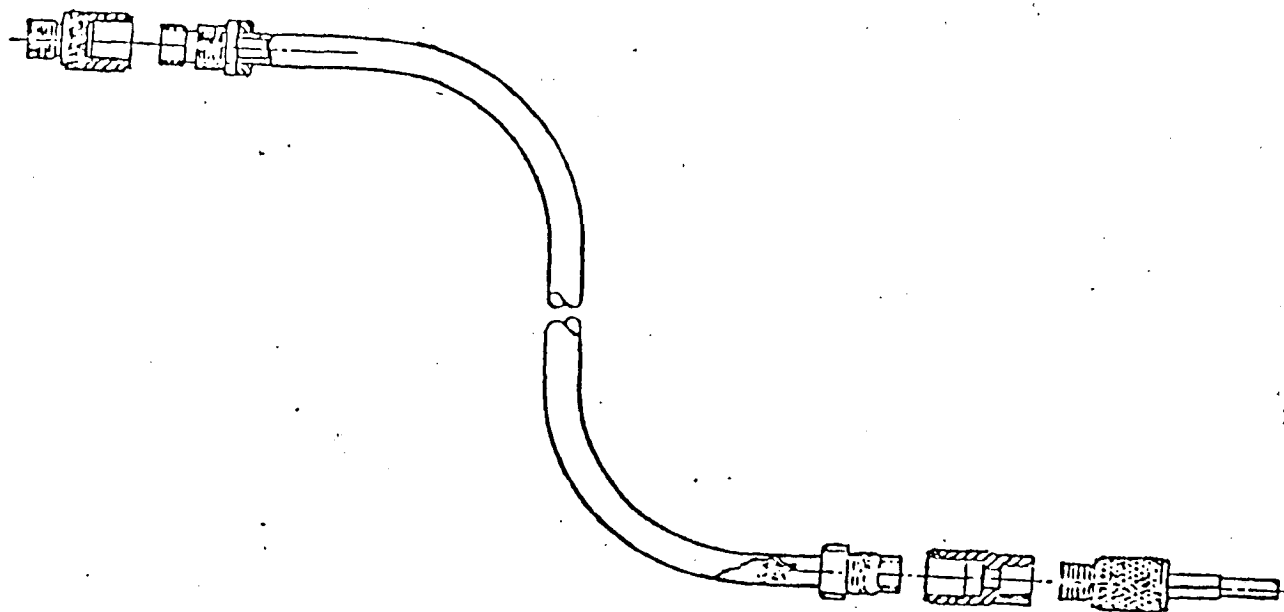


Figura 3.

El ducto estándar tiene 7 m de longitud y sirve como guía para que por él se traslade la fuente desde el cabezal hasta el punto en el cual se va a tomar la radiografía. El ducto consiste de una manguera tejida, flexible, a prueba de intemperie y con accesorios de acero inoxidable en sus extremos.

Un extremo cuenta con una cuerda apropiada para poder enroscarse y fijarse al cabezal. El otro extremo cuenta con una tapa de cabeza de muñón que limita el recorrido de la fuente e impide que ésta salga. La tapa de cabeza de muñón es removible, lo que permite las siguientes opciones:

- a) Conectar en el extremo del ducto el colimador de tungsteno.



IAS ASME API ASTM NOM  
IASNT AWS ARA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCIÓN

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA - CAPACITACIÓN

- b) Conectar la tapa de cabeza de muñón directamente a la salida del cabezal para tomar radiografías panorámicas dentro de un cuarto de radiografía o atrás de una barrera blindada.

#### ACCESORIOS:

1. Colimador de Tungsteno. Es una pieza que puede acoplarse directamente a la salida del cabezal cuando se desea tomar radiografías con haz direccional. También se puede acoplar al extremo del ducto de la fuente, para tomar radiografías con haz direccional y con el cabezal alejado de la fuente. Tiene un peso de 4.2 Kg y cuenta con una rosca de acero inoxidable.
2. Conjunto de abrazadera y tripie. Consiste de un tripie universal con abrazadera especial para el extremo del ducto de la fuente. Esto permite al operador un ajuste continuo y completo de elevación y posición rotacional de la tapa de cabeza de muñón (para radiografías panorámicas) o colocación exacta del colimador de tungsteno.
3. Ducto para fuente (más corto). Tiene una longitud de 3 m y es similar al ducto para fuente estándar, excepto que no incluye la tapa de cabeza de muñón. Este ducto sirve para:
  - a) Usarse como extensión del ducto para fuente estándar, con lo que se logra una longitud total de 10 m.
  - b) Utilizarse en lugar del ducto estándar cuando las condiciones de blindaje lo permitan. La tapa con cabeza de muñón y el colimador de tungsteno pueden acoplarse al extremo de este ducto.



AWIS ASME API ASTM NOM  
ASNT ANIA AEA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

## INSTRUCCIONES DE OPERACION

Para unir el ducto de la fuente al cabezal, se quita el tapón con rosca (a) en la figura 1) y en su lugar se atornilla el cople del extremo correspondiente del ducto (el cabezal debe estar bloqueado).

Para conectar el manipulador con indicador, se quita el tapón con rosca (b) en la figura 1) y se conecta el cable de control al cable de la fuente, teniendo mucho cuidado en esta operación para que no se vaya a safar.

Para disponer el equipo para operación, el extremo del ducto de la fuente se coloca en la posición donde se va a tomar la radiografía, su fijación puede ser por un tripie, cinta adhesiva, abrazadera, bloque de madera con perforaciones u otra forma adecuada. El ducto debe estar tan recto como sea posible para una mejor facilidad de operación.

Una vez realizado lo anterior, se extiende el cable de control a toda su longitud y con la manija de control tan alejada como sea posible del extremo del ducto de la fuente en donde quedará expuesto el iridio. El operador también debe estar tan alejado como sea posible, del punto donde se va a utilizar la fuente, de preferencia atrás de un blindaje para el personal.

Después de abrir el Iriditrón con la llave que se proporciona, se expone la fuente, girando la manija de control hasta que ésta se detenga. El indicador de posición muestra en todo momento, la distancia recorrida por la fuente. No se debe forzar la manija.

Una vez realizada la exposición, se regresa la fuente girando la mani-



ja en sentido contrario al anterior, hasta que el indicador marque "cero". Cierre la chapa de seguridad y retire la llave para que el equipo no sea utilizado por personal no autorizado.

Es conveniente utilizar un monitor de radiacion durante la operacion, para tener la seguridad de que la fuente esta blindada en forma apropiada y para verificar que los limites de exposicion no se excedan.

Por ningun motivo se permite el traslado del Equipo ensamblado para hacer nuevas exposiciones en tramos largos o cambiar de nivel de piso con el equipo ensamblado; se debera desensamblar y mantener sus equipos de monitoreo encendidos hasta que la fuente quede completamente blindada dentro del contenedor.

Al termino de cada jornada de trabajo el personal ocupacionalmente expuesto debera asegurarse de que la fuente quedo bien blindada dentro del contenedor, revisando los niveles de radiacion que presenta y comparandolos con los que tenia antes de iniciar la jornada.

Al termino de la jornada el material debera ser guardado en el Almacen de Material Radiactivo de nuestra compania.

Cuando por necesidades de Servicio la unidad radiografica se encuentre fuera de la ciudad donde se localiza nuestro almacen de Material Radiactivo, debera de mantenerse en el portacontenedor de la unidad y guardaresta en un estacionamiento cerrado y con vigilancia, por ningun motivo se debera dejar la unidad estacionada en la via publica con el material radiactivo en ella y sin vigilancia.

Respecto al almacenamiento y transporte del material radiactivo dentro del territorio nacional este es regido por las disposiciones y normas establecidas por la CNSNS (Comision Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias).

La unidad en que se transporte el material radiactivo se le debe colocar un rotulo o etiqueta en cada uno de sus lados. En la mitad superior ira el simbolo internacional que indica la presencia de radiacion de color negro. El fondo puede ser de cualquier color que haga contraste. En la mitad inferior del rotulo se indicara la leyenda "NO PERMANEZCA INNECESARIAMENTE EN CERCA DE ESTE VEHICULO".

Ademas el vehiculo debera estar provisto de un cordon amarillo, necesario para acordonar dos veces el perimetro de dicha unidad, postes para colocar el cordon, asi, como letreros con el simbolo internacional de que indica la presencia de radiacion.

El transito de un vehiculo que contenga material radiactivo se har por la ruta mas corta y siempre observando los limites de velocidad senalada por las autoridades.



Unicamente personal autorizado (POE) de nuestra empresa podra transportar material radiactivo en las unidades debidamente equipadas y destinadas para ello, cuando se transporte material radiactivo por necesidades del servicio a otra ciudad, se debera seguir la ruta mas corta y segura y reportarse minimo una vez al dia a las oficinas generales indicando el lugar donde se encuentra y la ruta que esta siguiendo, si por alguna falla mecanica se tiene que detener la unidad nunca y por ningun motivo se dejara la unidad sola en la via publica con el material radiactivo, se quedara el auxiliar o el tecnico al cuidado de la unidad y una persona debera ir a conseguir o pedir ayuda mecanica, la unidad debera ser revisada mecanicamente antes de efectuar algun viaje de mas de 100 km. de distancia, ademas debera contar con llanta de refaccion, gato hidraulico, cables pasa corriente, letreros preventivos, cordon con una longitud de dos veces el diametro de la camiontera para acordonarla en caso necesario y con letreros preventivos de Peligro Radiacion, extinguidor de fuego, caja de herramientas basicas para alguna falla mecanica.

En caso de que la unidad donde se transporte el material radiactivo sufra alguna falla y no pueda ser reparada en el lugar; por ningun motivo se transportara la fuente en compartimentos ocupados por pasajeros (autobus, ferrocarril, avion, correo). Se debera llamar a oficinas generales para el envio de otra unidad equipada para el transporte.

La intensidad maxima permitida fuera del vehiculo y en la cabina es de 2 mR/hr.

La unidad nunca se podra dejar sola en la via publica cuando las fuentes se encuentren dentro de este.

Cuando el material radiactivo no este en uso, las fuentes se deben guardar en un deposito destinado a este fin.

El lugar de almacenamiento debe estar adecuadamente protegido y debidamente senalado. Debera asignarse a una persona competente que lo tenga a su cargo.

Unicamente el personal autorizado puede introducir o retirar material radiactivo de dicho local. Este lugar debe estar protegido contra toda intrusion.

Los lugares de almacenamiento deben elegirse de modo que el riesgo de inundacion sea minimo, asi mismo se deberan inspeccionar periodicamente para detectar una posible contaminacion.



AWI ASME API ASTM NOM  
ASNT AIAA AEA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

Se debera llevar un registro de todas las fuentes radiactivas que se encuentran almacenadas.

#### 11.- NORMAS Y REGLAMENTOS.

EL empleo de material radiactivo se rige por normas y reglamentos elaborados por la C.N.S.N.S., para trabajar con material radiactivo se requiere:

- \* Licencia: Documento que resume los compromisos de la empresa con la CNSNS.
- \* Para la adquisicion fuentes se solicita autorizacion de la C.N.S.N.S.
- \* Para bajas de fuentes solo se notifica a la C.N.S.N.S.

En seguida se enumeran en resumen los requisistos de la CNSNS.

- \* De los trabajadores ocupacionalmente expuestos (POE)

Ser mayores de 18 años.

Escolaridad minima secundaria.

Haber tomado un curso de seguridad radiologica.

Practicarse un examen medico de preempleo y despues anualmente.

\* - ESTAR AUTORIZADOS POR LA CNSNS - \*

- \* De las dosis.

No recibir arriba de 5 rem al año.

Al publico no exponerlos a dosis arriba de 500 mrem al año.

Informarle al trabajador de su dosis acumulada anualmente.

- \* De las unidades de transporte.

Traer tres calcamonias minimo.

Traer caja porta-contenedor.

- \* De las fuentes.

Notificar altas, bajas y localizacin geografica.

Practicar pruebas de fuga semestralmente

Contenedor con calcamonia y candado en buen estado.

Almacenarlas en lugares fijos, seguros, libres de material explosivo o flamable.

Traer calcamonia de categoria de transporte I, II o III.



\* Del equipo de seguridad

Todo el personal debe contar con dosímetros de bolisillo y de lectura directa.

Una alarma y detector por fuente

Detectores calibrados semestralmente

Dosímetros verificados semestralmente

\* Obligaciones del POE

Seguir procedimientos de la CNSNS (Manual)

Practicarse analisis clinicos anualmente

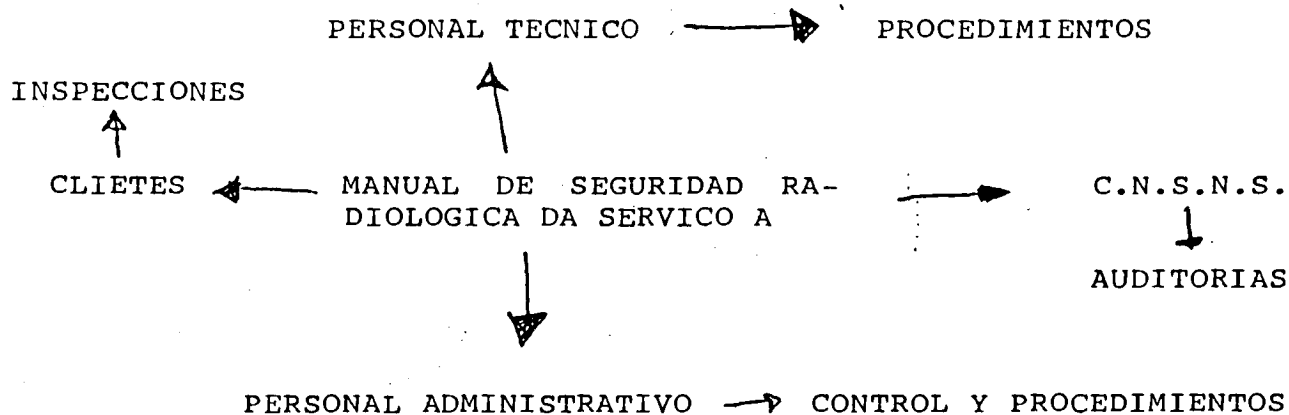
\* Obligaciones del permisionario.

Mantener los archivos actualizados

Renovar la Licencia

Informar los movimientos de la fuente a la CNSNS

El manual Interno de Seguridad Radiologica contiene todas las politicas, criterios y procedimientos de seguridad radiologica.



El manual interno de seguridad radiologica esta formado por las siguientes disposiciones:

\*Limites Administrativos y Control de Dosis del Personal.

POE A: Personal tecnico y auxiliar

Limites de dosis:

POE A MENSUAL 400mrem

Menores a los 5 rem anuales de la CNSNS.

Handwritten calculation:

$$\begin{array}{r} 400 \\ \times 12 \\ \hline 800 \\ 4000 \\ \hline 4800 \end{array} \quad 4.8$$





ANS ASME AR ASTM NOM  
ASTA ANA ARA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

NO DESTRUCTIVAS A LA DE T.V. T.S.  
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

Objetivos: Mantener controlada la Dosis del personal. ✓

Nivel de Investigacion: ~~400~~ Rem acumulados al mes ✓ 400 mR

Nivel, de Intervencion: ~~600~~ Rem acumulados al mes ✓ 600 mR

Para rebasar algun limite se debe llenar la solicitud SR-03:  
Autorizacion de Dosis Adicional.

\* Control de fuentes radiactivas:

Solo Personal administrativo.

\* Almacenamiento de Fuentes Radiactivas:

El almacen debe cumplir con:

- a) Tener acceso controlado con llave.
- b) Al resguardo de condiciones ambientales.
- c) Ser instalacion fija, no portatil.
- d) Nivel de Radiacion en el exterior no mayor a 5 mR/hr.
- e) Estar señalizado
- f) No almacenar material explosivo o flamable junto.

\* Transporte de Fuentes Radiactivas.

El vehiculo contara con: Calcamanias de radiacion.  
Extintidor.  
Juego de herramientas.  
Caja portacontenedor con candado.  
Debe estar en buenas condiciones de circulacion.

Las fuentes no deben transportarse en compartimientos ocupados por pasajeros. ( autobus, ferrocarril, avion, correo, etc.).

\* Control de material y equipo de Seguridad Radiologica.

El equipo se controla por residencias y con el uso de los formatos AL-01 "RESGUARDO DE MATERIAL Y EQUIPO" y AL-02 "TRANSFERENCIA DE MATERIAL Y EQUIPO".

\* Proteccion Radiologica en la toma de radiografias.

Verificar los dosimetrios.

Verificar la alarma (con el contenedor).

Verificar Detector (Baterias, vigencia de calibracion y respuesta)

Verificar equipo de gammagrafia: No golpes, no estrangulamientos.

Acordonar: 15 m si es gamma

10 m si es rayos X

Señalizar: Distancias no mayores de 10 m entre signos.

Mientras se este exponiendo hay que vigilar el area.



Verificar que la fuente regreso al contenedor (con el geiger)  
Retirar señales y acotamientos.  
No arrastrar mangueras y desensamblar el equipo al moverse a otra area.

\* Acordonamiento y señalizacion de areas.  
=Ya cubierto=

\* Uso y cuidado de los dosímetros de lectura directa y de película.

Se usaran siempre que se este trabajando con radiacion.  
Se usaran al frente y entre el cuello y la cintura.  
Se vigilara frecuentemente el dosimetro de lectura directa y se recargara cuando llegue a 100 mR o antes.  
No se debe humedecer el dosimetro de película.  
No se debe almacenar el dosimetro con la fuente.

\* Operacion y mantenimiento del equipo de gammagrafia.

Efectuarlo cada dos meses o antes si es necesario.

\* Operacion y cuidado de Detectores de Radiacion y Alarma.

Evitar la humedad.  
Evitar golpes y maltratos.  
Cuidarlos de polvo, aceite, grasa, etc.  
Almacenarlos cuando no se esten usando.

\* Calibracion de Dosímetros de lectura directa.  
Solo administrativo.

\* Calibracion del Detector Geiger Victoreen 492.  
Solo administrativo.

\* Criterios a seguir en emergencias.

GARANTIZAR LA SEGURIDAD FISICA DE UD. Y ACOMPAÑANTES.  
GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL CONTENEDOR Y LA FUENTE.  
PROTEGER AL PUBLICO.

Siempre se debe llenar la forma SR-12 "REPORTE DE EMERGENCIA RADIOLOGICA"

Se debe consultar el Manual para ver las instrucciones especificas de cada accidente.



AWS ASME API ASTM NOM  
ASNT AWWA ARA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

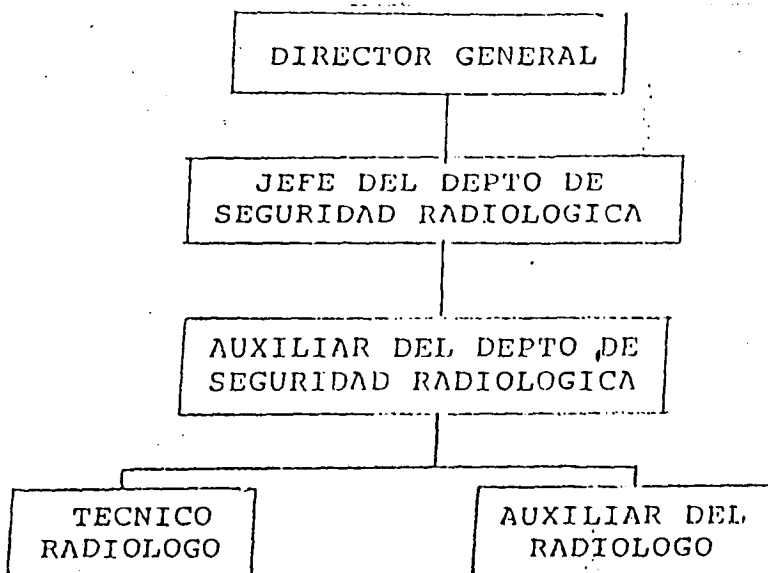
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

### ORGANIZACION Y RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA.

Dado que la Seguridad Radiológica es un sistema de prácticas y criterios que involucran todas las actividades que se realizan con material radiactivo, las responsabilidades deben ser compartidas por todo el personal técnico y supervisor. El Departamento de Seguridad Radiológica es el encargado de vigilar que las indicaciones dadas por este manual se estén llevando a cabo tal y como se especifican.

### ORGANIGRAMA

Una vista parcial del organigrama de nuestra empresa mostrando el lugar que ocupa el Departamento de Seguridad Radiológica se presenta en la siguiente figura:





AWIS ASME API ASTM NOM  
ASNT AIAA ARA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

#### ENCARGADO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA.

Sus funciones se especifican a continuación:

- i) Establecer los procedimientos de Seguridad Radiológica y física aplicables a la adquisición, importación, exportación, producción, posesión, uso, transferencia, transporte, almacenamiento y destino o disposición final de los materiales radiactivos generadores de radiación ionizante: para revisión y aprobación en su caso de la CNSNS.
- ii) Adiestrar y calificar al POE en la aplicación correcta de las normas y procedimientos de Seguridad Radiológica y física, así como vigilar su cumplimiento durante las operaciones que se realicen con las fuentes de radiación ionizante.
- iii) Establecer el programa de vigilancia radiológica para la determinación, registro, análisis y evaluación de las dosis recibidas por el POE.
- iv) Vigilar que al POE se le proporcione el vestuario, equipo, accesorios y dispositivos de protección radiológica apropiados y asegurarse de que los use adecuadamente.
- v) Notificar de inmediato a la CNSNS de cualquier robo o extravío de las fuentes.
- vi) Desarrollar proyectos, procedimientos y métodos para mantener la exposición a la radiación del POE y del público tan baja como razonablemente sea posible y sin exceder los límites especificados en este manual.
- vii) Elaborar y supervisar el programa de pruebas de buen funcionamiento y calibración de todo el equipo detector de radiación.
- viii) Elaborar, supervisar y participar en los programas de entrenamiento del POE.
- ix) Llevar registro de las dosis recibidas por el POE anexando constancias de dosis recibidas en empleos anteriores cuando las hubiere.
- x) Vigilar que el manejo y la eliminación de los desechos radiactivos se realicen conforme a las normas de seguridad radiológica aplicables.
- xi) Efectuar pruebas de fuga a las fuentes de radiación ionizante en el momento de su recepción y semestralmente. Llevar un registro de estas pruebas.
- xii) Estar presente durante el desarrollo de las diligencias que practique la CNSNS y proporcionar toda la información que le sea requerida.



AMS ASME API ASTM NOM  
ASNT AWSA ARA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCIÓN

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS, ESTADO DE SERVICIO Y CAPACITACIÓN

- xi) Expedir al POE los certificados anuales y constancias al término de la relación laboral de las dosis recibidas en las 52 semanas anteriores y la dosis total acumulada a la fecha. Copia de estos documentos debidamente firmados de recibido se enviarán a la CNSNS.
- xii) Llevar registro de los exámenes médicos practicados al POE.
- xiii) Llevar registro de la disposición final de las fuentes agotadas.
- xiv) Vigilar que en los locales de almacenamiento de material radiactivo se lleven registros de entrada y salida de material radiactivo.
- xv) Verificar periódicamente el inventario de material radiactivo.
- xvi) Otorgar las facilidades que se requieran durante las inspecciones, auditorías, verificaciones y reconocimientos que practique la CNSNS.
- xvii) Proporcionar la información requerida durante las diligencias anteriores.
- xviii) Efectuar las pruebas y operaciones que se requieran durante la inspección, auditoría, verificación o reconocimiento.
- xix) Corregir las deficiencias y anomalías detectadas en las operaciones anteriores.
- xx) Firmar y rubricar toda la documentación que se remita o presente a la CNSNS.
- xxi) Cubrir todos los gastos derivados de los accidentes radiológicos incluyendo indemnización a terceros.
- xxii) Avisar de inmediato a la CNSNS cuando deje de usar o poseer definitivamente el material radiactivo autorizado.
- xxiii) Tomar todas las medidas de seguridad radiológica y física que se requieran para salvaguardar la integridad de las fuentes de radiación en caso de huelga o paro.
- xxiv) Avisar a la CNSNS de inmediato del estallamiento y terminación de la huelga o paro.

La Comision Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es la autoridad que reglamenta las actividades desarrolladas para la utilizacion de la energia nuclear con fines pacificos.

El personal de la Comision esta organizado en :

- \* Gerencia de Seguridad Nuclear.
  - Dpto. de Evaluacion.
  - Dpto. de Verificacion operativa
  - Dpto. de Seguridad fisica y Salvaguardias.
- \* Gerencia de Tecnologia, Reglamentacion y Servicios.
  - Dpto. de Reglamentos, Documentacion y Capacitacion.
  - Dpto. de Tecnologia e Informatica.
- \* Gerencia de Seguridad Radiologica
  - Dpto. de Supervicion operativa.
  - Dpto. de Vigilancia Radiologica Ambiental.
- \* Comité de Emergencia.
- \* Consultoria Juridica.
- \* Oficina de Asuntos Internacionales.
- \* Unidad de Finanzas y Administracion.

## 12. ANALISIS DE INCIDENTES Y ACCIDENTES.

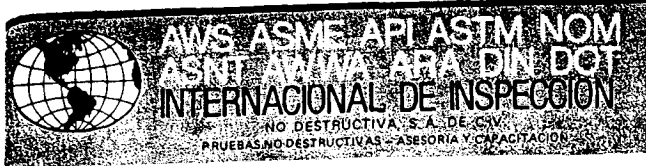
Estos los clasificamos en :

- \* Falla humana
- \* Falla o carencia del equipo de proteccion radiologica.
- \* Improvistos.  
*imprevistos.*

Una vez que el problema se presenta y la fuente esta fuera de control, las acciones que se sigan deberan programarse de tal manera que el personal involucrado reciba la minima dosis posible. Debemos recordar que en la mayoria de los accidentes de radiografia industrial ( no incluyendo la perdida del contenedor y de la fuente) no hay de por medio vidas que pudieran estar en peligro, por lo que hay tiempo suficiente para programar las actividades que deban realizarse. Actuar precipitadamente por lo general da malos resultados.

A continuacion se numeran los casos mas frecuentes y se esquematiza en forma breve el procedimiento a seguir:

- \* Caída del contenedor
- \* Sobreexposiciones inadvertidas
- \* Fuente suelta
- \* Accidentes automovilisticos
- \* Perdida o robo del contenedor

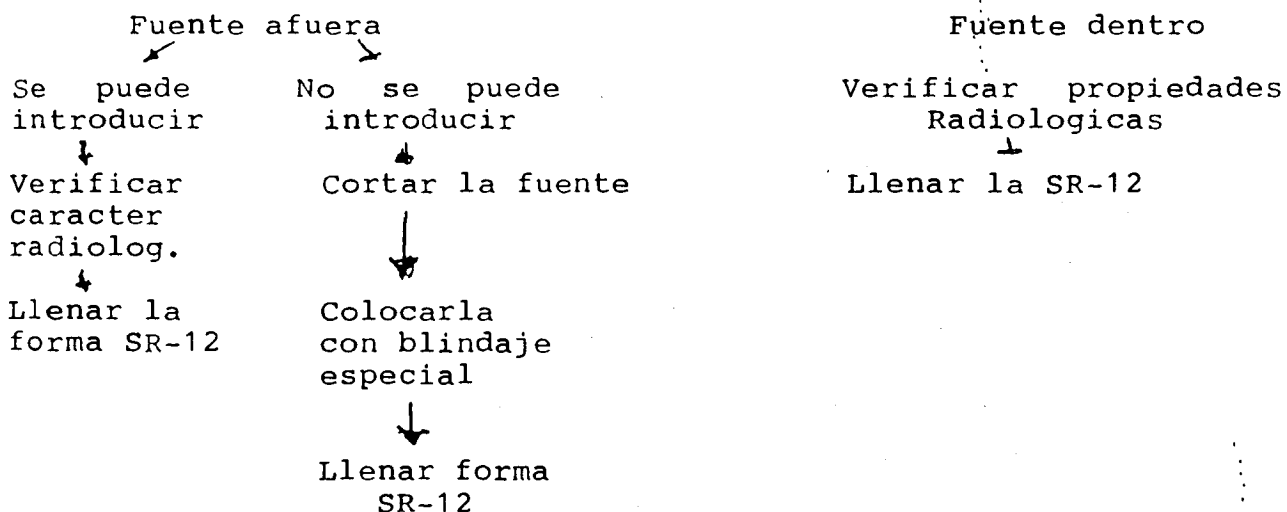


SOBREEXPOSICION: Investigar las causas  
Estimar tiempos y distancias  
Reportarlo a Seguridad Radiologica.

ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS: Aplicar los tres criterios  
\* Garantizar la seguridad personal  
\* Asegurar integridad del contenedor  
\* Proteger al publico.

PERDIDA O ROBO DEL CONTENEDOR: Avisar inmediatamente a Seguridad Radiologica.

#### CAIDA DEL CONTENEDOR



#### FUENTE SUELTA

- \* En manguera: Sacarla al piso → Llenar SR-12
- \* En piso : Colocarla en blindaje especial → Llenar SR-12

Para una informacion mas extensa se debera consultar el Plan de Emergencias.

Para concluir, diremos que cualquier ahorro en proteccion radiologica aumenta considerablemente la probabilidad de que se presente un accidente y de que las consecuencias sean lamentables.



## ACCIDENTES RADIOLOGICOS

Un accidente radiológico puede ser provocado por:

- a) Error humano.
- b) Falla del equipo.
- c) Falla y/o carencia de equipo de protección radiológica.
- d) Imprevistos.

La prevención de los accidentes se hace en función de estos cuatro factores, tomando como base:

- a) La preparación del personal ocupacionalmente expuesto:

Los técnicos radiólogos deberán estar concientes de los riesgos que implica una exposición a la radiación superior al límite anual establecido (sobreexposición), dependiendo de la magnitud de la misma y de si ésta se recibió sólo en ciertas partes del organismo o en todo el cuerpo.

Deberán conocer el funcionamiento de los equipos de gammagrafía, de los accesorios de los mismos y de los equipos usados en protección radiológica.

Deberán saber seleccionar, de acuerdo al tipo de trabajo que tengan que desarrollar, los arreglos y/o dispositivos de los gammagrafos, a fin de que reciban la menor exposición posible.

Deberán no sólo conocer, sino realizar, casi en forma automática los procedimientos de revisión, señalización, ensamble y





desensamble del equipo, etc. De ahí la importancia de que el entrenamiento sea teórico y práctico, y de que esta última fa se esté siempre supervisada por una persona de mayor experiencia. En relación a las acciones de emergencia, debe recordarse que cuando el accidente se presenta, el individuo se encontrará bajo una gran tensión y que lo más probable sea que olvide lo que debe de hacer, si no se le ha dicho en repetidas ocasiones qué acciones debe seguir. Habrá ocasiones, cuando se sabe en qué lugar se encuentra la fuente y que ninguna persona corre el riesgo de una sobreexposición, en que sea recomendable que el técnico se dé tiempo para calmarse y pensar con detenimiento cómo debe actuar, en lugar de actuar precipitadamente y cometer errores que pueden resultar muy caros.

b) Los equipos y accesorios que se emplean:

En repetidas ocasiones se ha mencionado que los accesorios de los gammágrafos que se empleen deben ser los originales y que dichos equipos deben poseer un certificado de aceptación del Organismo Regulador. Este requisito se debe a que cuando el uso de tales equipos y accesorios ha sido aprobado, es porque han demostrado, después de un gran número de pruebas a las que se les somete, que en condiciones normales de operación, el riesgo de que una fuente se encuentre fuera de control es mínimo. El substituir los equipos o accesorios originales por prototipos que a la vista son idénticos, no garantiza de manera alguna que resistan el mismo tipo de pruebas.

El mantenimiento y periodicidad del mismo que sugieren los fabricantes se dé a los equipos y accesorios, tiene como base el que éstos mantengan las condiciones de seguridad para las

que fueron diseñados.

c) La existencia y estado de los equipos de protección radiológica.

Los equipos detectores de radiación y monitores tipo alarma son los únicos instrumentos con los cuales podemos verificar que la fuente está bajo control. La verificación visual o auditiva de que la fuente se encuentra en el contenedor es muy engañosa, y por lo tanto es muy arriesgado que nos confiemos de ella. El mismo riesgo corremos cuando a los equipos no se les dá el mantenimiento o calibración que requieren.

El monitor tipo alarma sonora es una ayuda valiosa para el técnico, cuando se encuentra ocupado en realizar sus actividades. El incremento de la frecuencia con que emita el sonido le dará idea de cómo se encuentran los niveles de radiación en el lugar en el que se encuentra, sin necesidad de estar continuamente consultando el detector de radiación; sin embargo, sólo el dosímetro personal dará los datos más aproximados a la realidad de la exposición que recibió.

d) Condiciones de los sitios en donde se realizaría el trabajo.

Es innegable que cada lugar en donde se haga la toma de radiografías será distinto y por lo mismo al llegar al área de trabajo, los técnicos deberán quitar de la misma, en lo posible, aquellos objetos que pudieran llegar a ocasionar algún problema al equipo o durante el trabajo.

El objetivo fundamental de la delimitación de las áreas, de la notificación de que se efectúan trabajos de radiografiado y de



la vigilancia, es limitar al máximo algunos tipos de imprevis  
tos.

En el área de la radiografía industrial es donde se presenta el mayor número de accidentes, siendo éstos aproximadamente el 60% del total de accidentes registrados; sin embargo, casi todos los accidentes en los que han resultado personas lesionadas son de radiografía industrial.

Sabemos que a pesar de que se hayan tomado las medidas para prevenir los accidentes, éstos se presentan. Si las acciones que se toman para regresar y asegurar la fuente dentro del contenedor son las adecuadas, el accidente no tendrá consecuencias, pero si no se han tomado las medidas para prevenirlos o si las acciones que se tomen no son adecuadas, las consecuencias en la mayoría de los casos son graves, pudiendo llegar a causar la muerte de individuos.

A continuación analizaremos algunas de las causas involucradas en los accidentes en radiografía industrial concernientes a:

Errores humanos por:

- a) Desconocimiento del equipo, accesorios y procedimientos que debe usar y seguir para realizar el trabajo.
- b) Exceso de confianza.
- c) Negligencia en el trabajo.
- d) Substitución de los accesorios originales.



AWS ASME APLASTIM NOM  
ASNT AWIA APA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

NO DESTRUCTIVA S.A. DE C.V.  
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

e) Eliminación de componentes del equipo.

El equipo de gammagrafía por:

a) Desacoplamiento de la fuente debido a:

- Ruptura del cable de la fuente.
- Deformación del gancho.
- Ruptura del cable del reel.

b) Aprisionamiento de la fuente en la manguera por deformidades de la misma.

c) Desprendimiento de la manguera.

d) Descompostura de la chapa.

e) Mal funcionamiento del impulsor.

f) Ruptura del blindaje.

g) Ruptura o aplastamiento de la fuente.

El equipo medidor de radiación por:

a) Ruptura del cable que une el detector con el medidor.

b) Ruptura del detector.

c) Sulfatamiento de las pilas.



d) Fallas de los componentes electrónicos.

e) Corto circuito.

Un accidente no es provocado por una sola de estas fallas, sino por un conjunto de ellas, generalmente debidas a errores humanos. Dentro de éstos, podemos decir que la falta de entrenamiento del técnico ha sido la causa de la mayoría de los accidentes, mientras que la negligencia ha provocado los más lamentables.

La improvisación en el desarrollo de las actividades, generalmente producto de la premura impuesta al personal o generada por la fatiga o la pereza y el exceso de confianza, son la causa más frecuente de las sobreexposiciones siempre innecesarias, tanto del personal como del público, sobre todo porque los efectos de radiación no se presentan inmediatamente después de haber recibido la exposición, por lo que las personas siguen trabajando de la misma manera, aumentando aún más la dosis que reciben.

El exceso de confianza también se refleja en accidentes de tráfico y pérdida de contenedores muchas veces de consecuencias lamentables.

La negligencia al no delimitar las áreas y/o no evacuarlas, es el motivo de la sobreexposición del público.

Sin embargo, es el desacoplamiento de las fuentes lo que genera el mayor número de accidentes y de las exposiciones más elevadas. Las consecuencias de un desacoplamiento dependen de las fallas que le acompañan. La falta o mal funcionamiento de los instrumentos de detección, es el segundo eslabón de la cadena y el tercero es la falta de verifi



cación de que la fuente se encuentre en el contenedor. Esta última es la que ha propiciado las pérdidas de las fuentes, con las consecuencias más lamentables y las lesiones más graves a los técnicos.

En cuanto a la gravedad de las lesiones producidas, el aplastamiento de la manguera aunado a la ignorancia y la improvisación por la falta de equipo, constituye la segunda cadena más importante.

La descompostura de la chapa y el mal funcionamiento del impulsor has ta ahora han sido sólo causas de sobreexposiciones del personal.

Como hemos mencionado, sólo la capacitación puede romper estas fallas, pues si bien es cierto que los accidentes se seguirán presentando, se reducirán las consecuencias de los mismos.

#### PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERACION DE FUENTES

Una vez que el problema se presenta y la fuente está fuera de control, las acciones que se sigan deberán programarse de tal manera que el personal involucrado reciba la mínima dosis posible. Debemos recordar que en la mayoría de los accidentes de radiografía industrial (no incluyendo la pérdida del contenedor y de la fuente) no hay de por medio vidas que pudieran estar en peligro, por lo que hay tiempo suficiente para programar las actividades que deban realizarse. Actuar precipita damente por lo general da malos resultados.

A continuación describiremos algunos procedimientos para evitar que la pérdida de control de la fuente sea de lamentables consecuencias y de cómo recuperar el control, colocando y asegurando la fuente en el contenedor.



AWS ASME API ASTM NOM  
ASNT AVAWA ARA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS, ASESORIA Y CAPACITACION

Como ya habíamos mencionado, antes de quitar el acordonamiento, deberá vigilarse que la fuente se encuentra dentro del contenedor. Si ésta no se encuentra en la posición deseada, se deberá:

- Mantener vigilada la zona restringida, a fin de que nadie penetre en la misma. Avisar a las personas de la situación y alejarlas.
- Uno de los técnicos se mantendrá en el área de menor exposición (con ayuda del detector) vigilando el equipo, mientras que el otro solicita ayuda al encargado de la seguridad radiológica, para que éste acuda con los accesorios para recuperar las fuentes (si no cuentan con ellos) y colabore en la recuperación.
- Localizar la posición de la fuente con el equipo detector y/o con binoculares.

Los accesorios mínimos con que se deberá contar para la recuperación de fuentes son: contenedor de recuperación, caña con imán en la punta y embudo. (Fig. 1).

El contenedor de recuperación deberá tener un espesor suficiente para atenuar la rapidez de exposición a niveles aceptables, tomando como base la fuente de más alta actividad que pudiera recuperarse. Sus dimensiones internas deberán permitir que la fuente se introduzca hasta las 3/4 partes de su longitud.

La caña deberá tener una longitud mínima de 4 metros, lo que permitirá recuperar una fuente de 100 Ci de iridio-192 recibiendo una exposición de 50 mR si la operación dura 1 minuto.

$$X = \frac{A \Gamma}{d^2} = \frac{100(0.33)}{(4)^2} = 2.06 \frac{R}{hr}$$

$\Gamma = 0.33 \frac{mR}{hr-Ci}$

$2060 mR \rightarrow 60 min$   
 $34.3 \rightarrow 1 min$   
 $35 mR$



## CASOS MAS FRECUENTES

Si el cable del impulsor regresó en su totalidad, será indicativo de que la fuente se encuentra atrapada dentro de la manguera. Si el equipo se desarmó antes de cerciorarse de que la fuente se encontraba dentro del contenedor y no se le localiza en la manguera, lo más probable es que esté en el piso.

Si la fuente se encuentra atrapada en la manguera sin estar atorada, ésta se encontrará en o cerca de la punta. En este caso la fuente se puede recuperar si se deposita en el suelo:

Para depositar la fuente en el suelo se procederá a:

- a) Llevar la fuente a la punta de la manguera con la ayuda del impulsor (verifique la posición de la fuente con el detector).
- b) Ponga la manguera a nivel del piso. Si se encuentra dentro de una tubería o algún otro artefacto, sáquela a un espacio libre que le permita efectuar las maniobras. Evite en todo momento que el contenedor sufra algún daño.
- c) Coloque el blindaje semicilíndrico sobre la manguera (fig. 2) y junto al contenedor.
- d) Jale el equipo hasta que la fuente quede debajo del blindaje.
- e) Amarre la manguera a uno de los extremos de la caña.
- f) Corte la manguera a 50 cm del lugar de donde la amarró.





AVIS ASME API ASTM NOM  
ASNT AMMA ARA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCIÓN

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS ASesoría Y CAPACITACIÓN

- g) Saque la manguera del blindaje y levántela con ayuda de la caña y accesorios para que la fuente caiga al suelo.

Una vez que la fuente se encuentre en el piso y siempre que se disponga de los accesorios necesarios para la recuperación de la fuente, se podrán iniciar las operaciones.

La operación de recuperación deberá practicarse antes de realizarla efectivamente con la fuente, con objeto de adquirir habilidad para ello.

Una vez que se inicie la recuperación de la fuente, la operación deberá ser rápida (en segundos) siguiendo los siguientes pasos:

- a) Coloque el contenedor para recuperación a una distancia de la fuente igual a dos veces la distancia de la caña a la fuente.
- b) Coloque el embudo sobre el contenedor.
- c) La persona que realice las operaciones deberá colocarse entre el contenedor y la fuente a la distancia que la caña lo permita.
- d) Fije la fuente al imán de la caña.
- e) Haga un giro con la caña, manteniéndola horizontalmente para verificar que se encuentra bien unida, esto evitará que la fuente quedara cerca si se saliera de la caña.
- f) Coloque la fuente sobre el embudo con el cople (o gancho) hacia arriba.



AWS ASME APLASTIM NOM  
ASISTENTE PARA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCIÓN

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASesoría Y CAPACITACIÓN

- g) Sacuda la caña para que la fuente caiga dentro del contenedor.
- h) Protegiéndose con el contenedor, flexione el cable de la fuente y engánchela al cable del impulsor (reel). En caso necesario asegure la unión con una capa de cinta adhesiva industrial.
- i) Introduzca la fuente al contenedor, accionando la manguera del impulsor.
- j) Quite la manguera del contenedor original, acérquelo al contenedor de recuperación, pase a través de él el cable del impulsor.
- k) Asegure la fuente en su posición dentro del contenedor original.

Si la fuente quedara atorada en la manguera o no pudiera pasar de una cierta posición, se tratará de llevar la fuente a la punta de la manguera. Si ésto se logra, proceda conforme a lo anteriormente descrito hasta que la fuente caiga al piso y de ahí hasta asegurarla dentro del contenedor.

Si la fuente no tiene movimiento:

- a) Localice la posición de la fuente.
- b) Ponga el equipo a nivel del piso o póngalo en un espacio en donde pueda efectuar libremente las maniobras.
- c) Coloque el blindaje semicilíndrico sobre la manguera cerca del contenedor.



- d) Jale la manguera junto con el equipo hasta que la fuente quede cubierta por el blindaje.
- e) Saque lentamente la manguera por el lado en el que quede el gancho de la fuente, hasta el lugar de la obstrucción.
- f) Si la fuente quedó atrapada de ahí, proceda a cortar la manguera protegiéndose con el blindaje hasta liberar la fuente.
- g) Usando el impulsor regrese a la fuente a su contenedor.

Si el cable de la fuente quedó atrapado por el lado de la misma o si está aplastada junto con la manguera, siga los pasos anteriores hasta que al jalar la manguera vea el lugar de la obstrucción. Verifique la ubicación de la fuente y proceda a:

- a) Amarrar la manguera con una cuerda en la posición del tope.
- b) Cortar la manguera por el extremo libre y luego por el lado del gancho, junto con el cable del impulsor.
- c) Mantenga en todo momento la fuente debajo del blindaje.
- d) Prepare un contenedor para depositar el trozo de manguera que contiene la fuente.
- e) Con la ayuda de la caña deposite la fuente dentro del contenedor de depósito.
- f) Selle el contenedor de depósito y remítalo al ININ, para tratar de recuperar la fuente en las celdas calientes y para que



AWS ASME API ASTM NOM  
ASNT AWMA ARA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCIÓN

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACIÓN

una vez recuperada, verifique su integridad.

La fuente será considerada como desecho radiactivo si su recuperación resulta inconveniente o, bien, si presenta deformidades o fugas que impidan su uso.

Los procedimientos que hemos descrito no constituyen la única manera de resolver un problema y no deben intentarse a menos que el personal esté familiarizado con ellos y los haya practicado en simulacros. La misma recomendación es válida para cualquier procedimiento que intentara emplearse. Si por algún motivo el técnico no estuviera familiarizado con los procedimientos que debe seguir o no se sintiera lo suficientemente seguro para ejecutarlos, deberá mantener la zona restringida debidamente señalada, acordonada, despejada y vigilada, hasta que llegue a la zona personal capacitado para realizar las operaciones.

\* La pérdida de fuentes radiactivas será considerada siempre como emergencia radiológica, dado que puede haber vidas involucradas de por medio. Las acciones inmediatas que se deben seguir siempre son:

- a) Notificar al encargado de la seguridad radiológica.
- b) Notificar a la C.N.S.N.S.
- c) Notificar a las personas del área sobre el hecho.
- d) Iniciar la búsqueda de la fuente con ayuda del equipo detector.

Las acciones posteriores a seguir, dependerán de cada caso en particular.

Para concluir, diremos que cualquier ahorro en protección radiológica aumenta considerablemente la probabilidad de que se presente un acci-



AWS ASME API ASTM NOM  
ASNT AWWA ARA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS (PND) ASesorIA Y CAPACITACION

### 12.3 PLAN DE EMERGENCIA



1 OBJETIVO

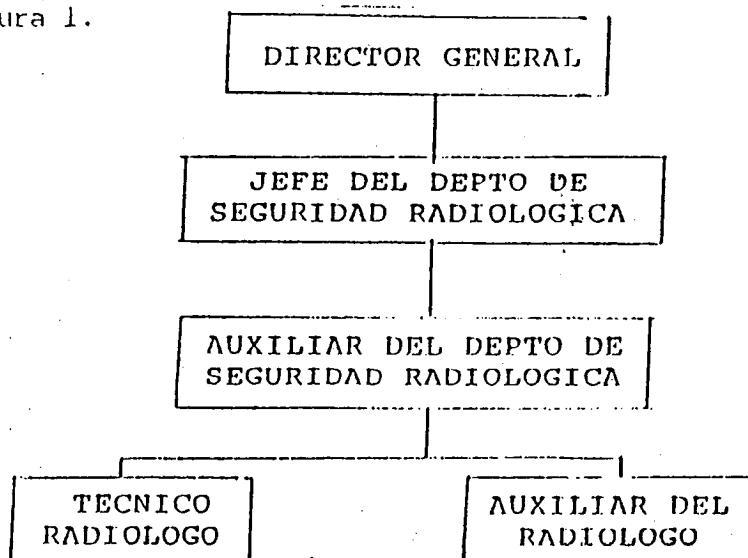
Establecer criterios, políticas y procedimientos que minimicen las probabilidades de ocurrencia de accidentes, aseguren la toma de decisiones y acciones correctas en caso de ser necesario y que mitiguen las consecuencias de éstos.

2 ALCANCE

Este plan de emergencia entrará en vigor tan pronto una emergencia sea declarada e involucrará a todo el personal de la compañía, debiendo todos ajustarse a los lineamientos aquí especificados y acatar las disposiciones del responsable de las operaciones.

3 ORGANIZACION

3.1 El organigrama que operará en caso de una emergencia se muestra en la figura 1.



3.2 El Jefe de Grupo será el funcionario de mayor jerarquía que se encuentre en el área de la emergencia.

3.3 El resto de los puestos serán asignados por el Jefe de Grupo - al personal que él considere más adecuado.



- 4 RESPONSABILIDADES
- 4.1 Es responsabilidad del Jefe de Grupo lo siguiente:
  - 4.1.1 Declarar el inicio de una emergencia y su clasificación.
  - 4.1.2 Establecer las funciones de cada uno de los participantes en -- las operaciones de emergencia.
  - 4.1.3 Coordinar las acciones del grupo y tomar las decisiones que --- sean necesarias para mitigar las consecuencias del accidente.
  - 4.1.4 Dirigir personalmente las labores de búsqueda o recuperación de Fuente.
- 4.2 Las labores del Responsable de Comunicación serán las siguien-- tes:
  - 4.2.1 Servir de enlace entre el personal que atiende la emergencia y-- el personal de apoyo localizado en las Oficinas Generales, --- C.N.S.N.S o Autoridades.
  - 4.2.2 Recabar toda la información que sea necesaria para:
    - i) Evaluar la emergencia.
    - ii) Efectuar cálculos dosimétricos.
    - iii) Reconstruir el escenario.
  - 4.2.3 Podrá también cooperar en las labores de búsqueda y recupera -- ción si así se lo solicita el Jefe de Grupo aunque sin olvidar-- su responsabilidad principal.
- 4.3 Es responsabilidad de las brigadas lo siguiente:
  - i) Seguir las indicaciones del Jefe de Grupo.
  - ii) Cumplir en todo momento las disposiciones del Manual de - Seguridad Radiológica.
  - iii) Reportarse periódicamente para informar e informarse de - los avances de la emergencia ante el Jefe de Grupo.
  - iv) Llevar un estricto control y vigilancia sobre las dosis a fin de no rebasar los límites autorizados.



4.4 El Grupo de Soporte estará formado por las siguientes personas:

- i) El director de INDESA
- ii) El Jefe del Depto. de Seguridad Radiologica
- iii) El Auxiliar del Depto. de Seguridad Radiologica
- iv) El encargado Administrativo o de Finanzas

4.4.1 La responsabilidad del Grupo de Soporte comprende los siguientes aspectos:

- i) Asesoría Técnica específica de acuerdo a la situación que se haya presentado.
- ii) Apoyo en material y equipo apropiado para emergencias.
- iii) Apoyo financiero para sufragar los posibles gastos asociados con las operaciones.
- iv) Soporte administrativo para utilizar de la mejor manera posible los recursos que la compañía dispone (equipo, vehículos, oficinas, personal, etc.).

4.4.2 El Grupo de Soporte podrá asignar más personal del especificado en 4.4. para cumplir con su responsabilidad.

4.4.3 De ser posible el Grupo de Soporte (a excepción del Gerente de Finanzas), se trasladará al lugar de la emergencia a la brevedad posible.

## 5 CLASIFICACION DE EMERGENCIAS

Las situaciones de emergencia se clasificarán de acuerdo a dos factores:

- i) La Seguridad Física del Personal o Público.
- ii) La Seguridad Física de la Fuente.

En base a estos se definirá las acciones de atención a emergencias.





### 5.1 Criterio de Seguridad Física del Personal o Público.

La emergencia podrá ser declarada CLASE I o CLASE II de acuerdo a lo siguiente:

- i) CLASE I Situación de alto riesgo potencial pero sin que -- existan lesiones físicas o sobreexposiciones al público.
- ii) CLASE II Situación de alto riesgo donde exista la incertidumbre o la certeza de que algún trabajador o persona del público pueden haber recibido una sobreexposición o una lesión física.

### 5.2 Criterio de Seguridad Física de la Fuente

La emergencia podrá ser declarada TIPO A o TIPO B de acuerdo a lo siguiente:

- i) TIPO A La Fuente se encuentra en el equipo (Contenedor o Mangueras), no ha sufrido daños y es posible introducirla al blindaje sin incurrir en sobreexposiciones del personal. También se incluyen situaciones en donde la integridad del Contenedor se encuentre en duda.
- ii) TIPO B Se ha perdido el control de la Fuente, ya sea porque ésta se encuentra suelta fuera del equipo, o bien porque estando en el equipo, éste fue robado. Se considerará también TIPO B aquellas situaciones en donde exista la posibilidad de que la Fuente haya resultado dañada.

### 5.3 Para clasificar la emergencia consulte la figura 2 y en aquellas situaciones en donde exista duda de como clasificarla se considerará como la más grave, y a medida que se vayan acumulando datos se podrá ir reclasificando de una manera más acertada. El orden de gravedad se muestra a continuación:



AWIS ASME API ASTM NOM  
ASNT ANWA ARA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

| CLASE | TIPO |           |
|-------|------|-----------|
| I     | A    | MAS LEVE  |
| I     | B    |           |
| II    | A    |           |
| II    | B    | MAS GRAVE |

#### 5.4 CLASIFICACION DE EVENTOS

A continuación se presenta una lista de posibles eventos y su correspondiente categoría. Téngase en cuenta que durante el caso de una emergencia una situación determinada puede pasar de una clasificación a otra.



AWS ASME API ASTM NOM  
ASNT AVIA AEA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION  
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASORIA Y CAPACITACION

## CLASIFICACION DE EVENTOS

| C A S O |                                                                | CATEGORIA |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | FALLA EN EL MECANISMO IMPULSOR CON LA FUENTE EN LA MANGUERA    |           |
|         | NO HAY PERSONAL SOBREEXPUESTO                                  | I-A       |
|         | HAY PERSONAL SOBREEXPUESTO                                     | II-A      |
| 2       | DAÑO EN EL CANDADO DEL CONTENEDOR CON LA FUENTE EN LA MANGUERA |           |
|         | NO HAY PERSONAL SOBREEXPUESTO                                  | I-A       |
|         | HAY PERSONAL SOBREEXPUESTO                                     | II-A      |
| 3       | CAIDA DEL CONTENEDOR                                           | I-A       |
| 4       | MANGUERA ESTRANGULADA CON FUENTE FUERA DEL CONTENEDOR          | I-A       |
| 5       | INUNDACION DE ALMACEN DE MATERIAL RADIOACTIVO                  | I-A       |
| 6       | DERRUMBE DE CONSTRUCCION O ALMACEN DE MATERIAL RADIOACTIVO     | I-B       |
| 7       | INCENDIO EN ALMACEN CON MATERIAL RADIOACTIVO                   | I-B       |



| C A S O |                                                                        | CATEGORIA |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8       | EXPLOSION DE ALMACEN CON MATERIAL RADIOACTIVO                          | I - B     |
| 9       | CAIDA DE LA FUENTE EN RIOS, PANTANOS O MAR                             | II - B    |
| 10      | FUENTE SUELTA EN EL PISO PERO LOCALIZADA<br>DENTRO DE AREA RESTRINGIDA |           |
|         | NO HAY PERSONAL SOBREEXPUESTO                                          | I - B     |
|         | HAY PERSONAL SOBREEXPUESTO                                             | II - B    |
| 11      | SOBREEXPOSICION DE PERSONAL O PUBLICO                                  | II - A    |
| 12      | DOSIMETRO SATURADO                                                     | II - A    |
| 13      | ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO                                              | II - A    |
| 14      | ROBO DEL CONTENEDOR                                                    | II - B    |
| 15      | PERDIDA DE LA FUENTE FUERA DEL CONTENEDOR                              | II - B    |

Esta lista pretende servir únicamente como guía y en todos los casos deberá ser el Jefe de Grupo quien juzgue y clasifique la emergencia según los criterios presentados en 6.5.1. y 6.5.2.



## 6.0 CRITERIOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

A continuación se presentan los criterios que se aplicarán en orden de importancia para los tipos de eventos que se indican. Dada la diversidad de las posibles situaciones en ocasiones algunas de -- ellas no serán aplicables y se omitirán en la práctica.

### 6.1 EMERGENCIAS I-A

- i) Definir área restringida
- ii) Definir procedimiento a seguir
- iii) Notificar al Depto. de Seguridad Radiológica

### 6.2 EMERGENCIAS II-A

- i) Definir área restringida
- ii) Evaluar la seguridad del personal y/o del público
- iii) Notificar al Depto. de Seguridad Radiológica
- iv) Definir procedimientos

### 6.3 EMERGENCIAS I-B

- i) Definir área restringida
- ii) Notificar al Depto. de Seguridad Radiológica
- iii) Definir procedimiento
- iv) Asegurar la integridad de la fuente



AWS ASME API ASTM NOM  
ASNT AWWA ABA EIA DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS, ASESORIA Y CAPACITACION

6.4

#### EMERGENCIAS II-B

- i) Definir área restringida
- ii) Evaluar la seguridad del personal y/o público
- iii) Notificar al Depto. de Seguridad Radiológica
- iv) Notificar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
- v) Definir procedimiento
- vi) Evaluar posible apoyo de autoridades civiles



7.0

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

En las siguientes páginas se describen las instrucciones abreviadas de lo que debe de hacerse para atender a una emergencia.

Procure seguir fielmente cada uno de los pasos pero tenga presente - que será la situación real la que determine las acciones mas adecuadas.

En cada uno de los procedimientos se presupone que el personal involucrado cuenta con el siguiente material:

- i) Pértiga para recuperación de Fuentes.
- ii) Detector de Radiación.
- iii) Detector con Alarma.
- iv) Dosímetro de Lectura Directa.
- v) Dosímetro Termoluminiscente.
- vi) Blindaje Media Caña.
- vii) Blindaje de Emergencia.



AMS ASME APLASTIM NOM  
ASISTENCIA PARA DIN EN  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

7.1

FALLA EN EL MECANISMO IMPULSOR CON LA FUENTE EN LA MANGUERA.

CLASIFICACION

NO HAY PERSONAS SOBREEXPUESTAS: I-A

HAY PERSONAS SOBREEXPUESTAS: II-A

7.1.1

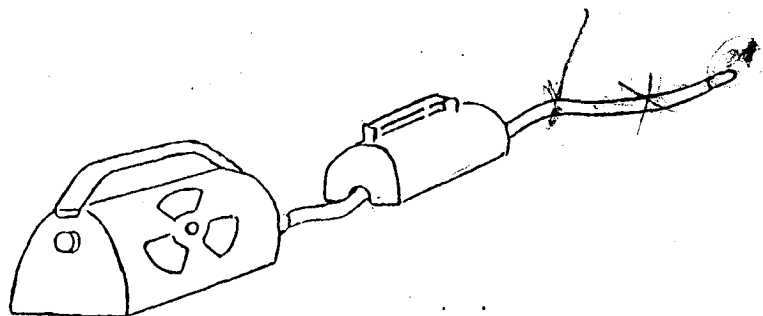
ACORDONE UNA AREA DE 25 METROS A LA REDONDA DE DONDE SE ENCUENTRE LA FUENTE.

7.1.2

EVALUE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. OBSERVE SI NO HAY RIESGOS. SI LOS HUBIERA, PROCURE ELIMINARLOS ANTES DE PASAR AL SIGUIENTE PUNTO.

7.1.3

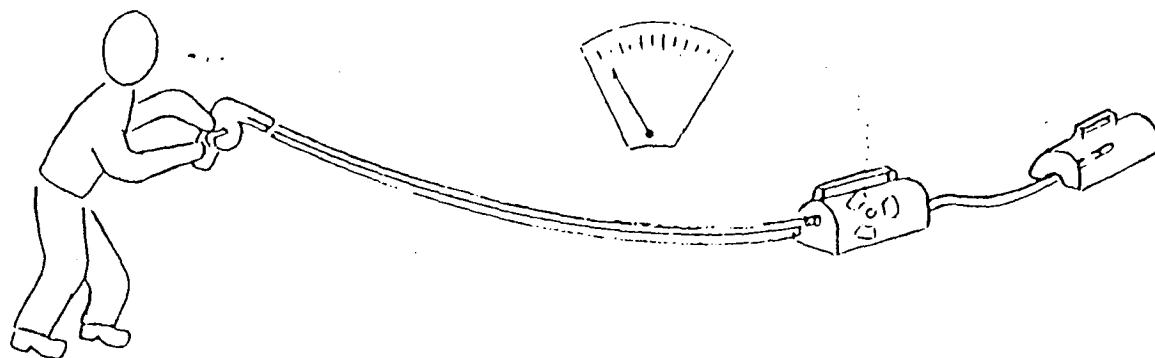
COLOQUE EL BLINDAJE MEDIA CAÑA SOBRE LA MANGUERA ADELANTE DEL -- CONTENEDOR.





7.1.4

JALE EL CONTENEDOR CON EL MANERAL OBSERVANDO EL NIVEL DE RADIACION HASTA QUE LA FUENTE QUEDE CUBIERTA CON EL BLINDAJE.



ATENCION: ESTAS DOS MANIOBRAS DEBEN  
 EFECTUARSE LO MAS RAPIDAMENTE POSI-  
 BLE.

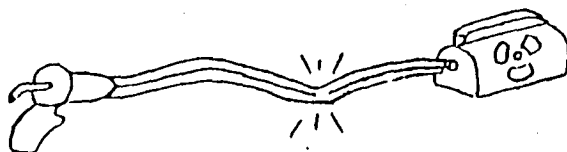
7.1.5

PROCEDA A INSPECCIONAR EL TIPO DE FALLA.

7.1.6

SI LAS MANGUERAS ESTAN ESTRANGULADAS PROCEDA COMO SIGUE:

a) ESTRANGULAMIENTO EN MANERAL



CON UNA SEGUETA PRACTIQUE UN CORTE DELANTE DEL ESTRANGULAMIENTO,  
 MIDiendo PREVIAMENTE EL NIVEL DE RADIACION EN EL LUGAR DONDE SE  
 EFECTUARA LA OPERACION. SI ES NECESARIO INCREMENTE EL BLINDA-  
 JE DE LA FUENTE.



AMS ASME API ASTM NOM  
ASNT AINIA AEA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

- b) JALE EL CABLE DE LA FUENTE RAPIDAMENTE PARA QUE ESTA SE INTRODUZCA DENTRO DE SU BLINDAJE.



- c) ESTRANGULAMIENTO EN MANGUERA POSICIONADORA



CONSULTE EL PUNTO 7.4

- 7.1.7 SI EL PROBLEMA SE ENCUENTRA EN LA PISTOLA, DESARME Y PROCEDA IGUAL MENTE A JALAR EL CABLE HASTA QUE LA FUENTE ENTRE EN SU BLINDAJE.
- 7.1.8 VERIFIQUE SU DOSIMETRO PARA ANOTAR LA DOSIS QUE RECIBIO EN LA MANIOBRA.
- 7.1.9 REPORTE EL INCIDENTE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA.



## 7.2 DAÑO EN EL CANDADO DEL CONTENEDOR CON LA FUENTE EN LA MANGUERA

### CLASIFICACION:

NO HAY PERSONAS SOBREEXPUESTAS: I-A

HAY PERSONAS SOBREEXPUESTAS: II-A

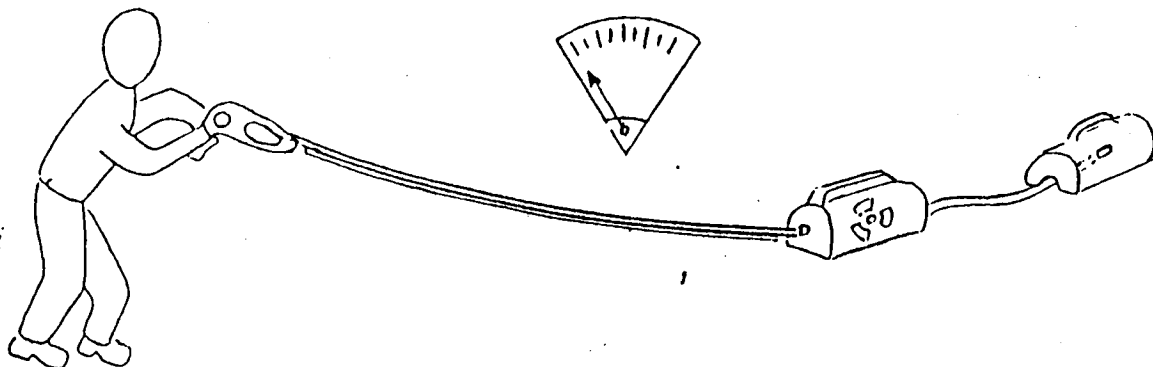
- 7.2.1 ACORDONE UNA AREA DE 25 METROS A LA REDONDA DE DONDE SE ENCUENTRA LA FUENTE.
- 7.2.2 EVALUE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, OBSERVE SI NO HAY RIESGOS. SI LOS HUBIERA, PROCURE ELIMINARLOS ANTES DE PASAR AL SIGUIENTE PUNTO.
- 7.2.3 INTRODUZCA LA FUENTE DENTRO DEL CONTENEDOR.
- 7.2.4 HAGA QUE SU COMPAÑERO DESENSAMBLE LA MANGUERA POSICIONADORA Y COLOQUE EL TAPON DE SALIDA MIENTRAS USTED DETIENE LA PISTOLA Y EVITA QUE LA FUENTE PUEDA MOVERSE DE SU POSICION SEGURA.
- 7.2.5 DESENSAMBLE EL MANERAL Y COLOQUE EL TAPON DE ENTRADA.
- 7.2.6 CONSULTE SU DOSIMETRO Y ANOTE SU DOSIS.
- 7.2.7 NOTIFIQUE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA EL INCIDENTE.



### 7.3 CAIDA DEL CONTENEDOR

CLASIFICACION: I-A

- 7.3.1 DEFINA UNA AREA RESTRINGIDA DE 25 METROS A LA REDONDA DE LA FUENTE Y ACORDONELA.
- 7.3.2 INTRODUZCA LA FUENTE A SU CONTENEDOR.
- 7.3.3 DE NO SER POSIBLE OBSERVE LOS DAÑOS EN LAS MANGUERAS, ESPECIFICAMENTE EN LAS CONEXIONES CON EL CONTENEDOR.
- 7.3.4 COLOQUE EL BLINDAJE MEDIA CANA DELANTE DEL CONTENEDOR.
- 7.3.5 JALE EL CONTENEDOR CON EL MANERAL OBSERVANDO EL NIVEL DE RADIACION HASTA QUE LA FUENTE QUEDE CUBIERTA CON EL BLINDAJE.





ATENCION: ESTAS DOS MANIOBRAS DEBEN EFECTUARSE LO MAS RAPIDAMENTE POSIBLE.

- 7.3.6 INSPECCIONE EL DAÑO Y VEA SI PUEDE ARREGLARLO, EL OBJETIVO ES PODER LLEVAR LA FUENTE HASTA DENTRO DE SU CONTENEDOR.
- 7.3.7 EN CASO DE NO SER POSIBLE HABRA QUE ROMPER LA MANGUERA Y SOLTAR LA FUENTE AL PISO.
- 7.3.8 PARA ESTE CASO CONSULTE EL PROCEDIMIENTO " FUENTE ATORADA EN LA MANGUERA".
- 7.3.9 SI LA FUENTE SE ENCUENTRA EN SU CONTENEDOR INSPECCIONE CUIDADOSAMENTE LOS NIVELES DE RADIACION MINIMOS EN TODAS LAS DIRECCIONES. VERIFIQUE LAS CONEXIONES Y EL FUNCIONAMIENTO DEL CANDADO.
- 7.3.10 EN CASO DE ALTOS NIVELES DE RADIACION ( 200 mR/h) INTERRUMPA SU USO Y REPORTE EL INCIDENTE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA.
- 7.3.11 HASTA EN TANTO NO RECIBA INSTRUCCIONES, TRANSPORTE EL CONTENEDOR A UNA FOSA DE SEGURIDAD O AL ALMACEN DE MATERIAL RADIOACTIVO, EMPLEANDO PARA ESTO, UNA PLATAFORMA RODANTE O CUALQUIER MEDIO QUE PERMITA LA MANIPULACION REMOTA DEL CONTENEDOR.



AWS ASME API ASTM NOM  
ASNT AVIA ABA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

NO DESTRUCTIVA S.A. DE C.V.  
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CALIFICACION

.7.3.12

EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA PRACTICARA UNA PRUEBA DE FUGA A LA BREVEDAD POSIBLE E INSPECCIONARA LOS DAÑOS CAUSADOS AL EQUIPO.

#### 7.4 FUENTE ATORADA EN LA MANGUERA

CLASIFICACION: I-A

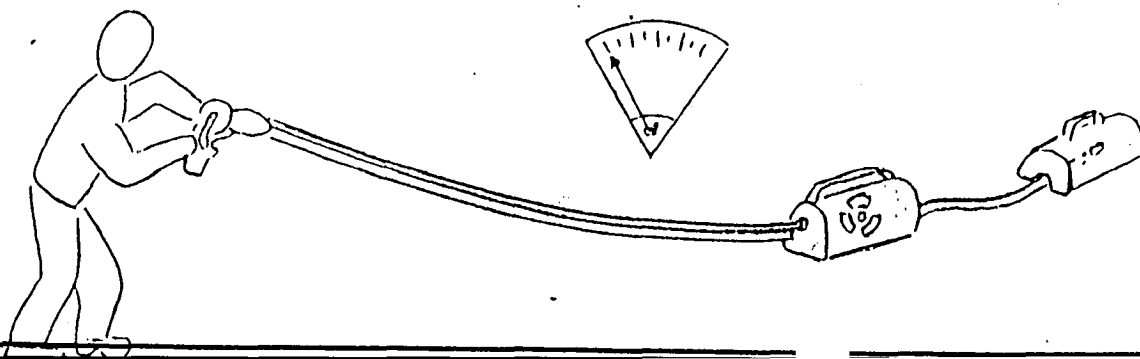
7.4.1 ACORDONE UNA AREA DE 25 METROS A LA REDONDA DE DONDE SE ENCUENTRA LA FUENTE.

7.4.2 CONSULTE SU DOSIMETRO Y PONGALO EN CERO ANTES DE INICIAR LAS MANIOBRAS. ANOTE LA DOSIS ACUMULADA.

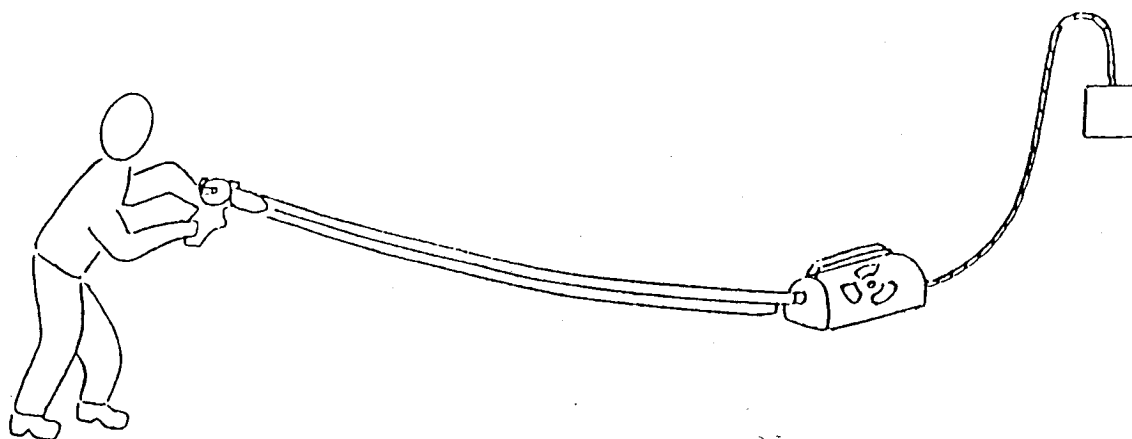
7.4.3 COLOQUE EL BLINDAJE MEDIA CAÑA ADELANTE DEL CONTENEDOR SOBRE LA MANGUERA.

ATENCION: EFECTUE ESTA MANIOBRA RAPIDAMENTE.

7.4.4 TOMANDO LA MAYOR DISTANCIA QUE LE SEA POSIBLE JALE CON EL MANERAL AL CONTENEDOR HASTA QUE SE OBSERVE EN EL DETECTOR QUE LA FUENTE HA QUEDADO BLINDADA.



- 7.4.12 ASEGURE LA FUENTE Y LLEVELA AL ALMACEN DE MATERIAL RADIOACTIVO.
- 7.4.13 CON OTRO MANERAL CONECTE LA FUENTE E INTRODUZCALA AL CONTENEDOR.







AWS ASME API ASTM NOM  
ASNT AWWA AFA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

7.5

## INUNDACION DE ALMACEN DE MATERIAL RADIOACTIVO

CLASIFICACION: I-A

7.5.1

EFFECTUE UNA INSPECCION VISUAL VERIFICANDO LA INTEGRIDAD DE LOS ACCE-  
SOS AL ALMACEN.

7.5.2

SI HAY INDICIO DE QUE ALGUNOS OBJETOS HAYAN PODIDO SER ARRASTRADOS  
POR LAS AGUAS VERIFIQUE A LA BREVEDAD POSIBLE EL INVENTARIO DE --  
FUENTES. EFFECTUE TODAS LAS MANIOBRAS QUE SEAN NECESARIAS PARA ES-  
TE EFFECTO.

NOTA: EN TODO MOMENTO PORTE SUS  
DOSIMETROS Y DETECTOR.

7.5.3

SI TODO EL MATERIAL SE ENCUENTRA PRESENTE HAGA UN LEVANTAMIENTO DE  
NIVELES DE RADIACION E INSPECCIONE UNA A UNA TODAS LAS FUENTES.

7.5.4

PROCEDA AHORA A UNA LIMPIEZA DETALLADA Y LUBRICACION DE EQUIPO.

7.5.5

EN CASO DE QUE FALTE ALGUNA FUENTE. PROCEDA A SU BUSQUEDA INMEDI-  
TAMENTE VERIFICANDO EN PRIMER TERMINO LOS LUGARES CERCANOS. OBSER-  
VE LAS HUELLAS QUE EL AGUA DEJA A SU PASO Y AHI EN DONDE SE ENCUEN-  
TREN OBSTACULOS NATURALES INSPECCIONELOS DETENIDAMENTE.

7.5.6

NOTIFIQUE INMEDIATAMENTE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA  
Y A LA C.N.S.N.S.



AWS ASME API ASTM NOM  
ASNT AWATA AFA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

NO DESTRUCTIVAS S.A. DE C.V.  
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

7.5.7

DECLARE UNA EMERGENCIA TIPO II-B Y PROCEDA A LA FORMACION DE BRIGADAS DE BUSQUEDA ASI COMO A ASIGNAR LAS RESPONSABILIDADES DE COMUNICACION A ALGUNA PERSONA.

7.5.8

PROCEDA COMO EN EL PUNTO 7.12



AWIS ASME API ASTM NOM  
ASNT AWWA ARA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS, ASesorIA Y CALIFICACION

## 7.6 DERRUMBE DE CONSTRUCCION O ALMACEN DE MATERIAL RADIATIVO

CLASIFICACION: I-A

7.6.1 EFECTUE UNA INSPECCION CON EL DETECTOR Y OBSERVE SI EL NIVEL DE--  
RADIACION ES SEGURO PARA EFECTUAR LAS MANIOBRAS DE REMOCION DE--  
ESCOMBROS.

7.6.2 DURANTE LAS MANIOBRAS VIGILE CONSTANTEMENTE EL NIVEL DE RADIACION  
Y ASEGURESE DE PORTAR SUS DOSIMETROS DE LECTURA DIRECTA Y TERMOLU-  
MINISCENTE.

7.6.3 SI HAY SOSPECHAS DE QUE ALGUNA FUENTE SE ENCUENTRE DESCUBIERTA, --  
HAGA QUE LAS MANIOBRAS SE EFECTUEN CON MAQUINARIA PARA QUE HAYA UN  
FACTOR DE PROTECCION SUFICIENTE PARA EL PERSONAL.

7.6.4 DE INSTRUCCIONES PARA QUE LA MAQUINARIA SEPARA PORCIONES DE ESCOM-  
BRO HASTA LOCALIZAR LA O LAS FUENTES CAUSANTES DE LA ALTA RADIA--  
CION.

7.6.5 PROCEDA A SU RECUPERACION UTILIZANDO HERRAMIENTAS REMOTAS O PERTIGA.

7.6.6 COLOQUE LAS FUENTES EN BLINDAJES DE EMERGENCIA.

7.6.7. PROCEDA A EFECTUAR PRUEBAS DE FUGA A TODAS LAS FUENTES QUE SE EN-  
CONTRABAN EN EL LUGAR DEL INCIDENTE.



7.7 INCENDIO O EXPLOSION EN ALMACEN DE MATERIAL RADIOACTIVO

CLASIFICACION: I-A

7.7.1 EFECTUE UNA VERIFICACION CON SU DETECTOR. ASEGURESE DE PORTAR SUS DOSIMETROS DE LECTURA DIRECTA Y TERMOLUMINISCENTES.

7.7.2 SI LOS NIVELES DE RADIACION SON SEGUROS PROCEDA A INSPECCIONAR EN DETALLE LOS CONTENEDORES DE FUENTES. REPORTE SUS RESULTADOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA.

7.7.3 PRACTIQUE PRUEBAS DE FUGA A TODAS LAS FUENTES IMPLICADAS.

7.7.4 SI LLEGARA A ENCONTRAR CONTAMINACION REMOVIBLE CON LAS PRUEBAS DE FROTIS RETIRESE DEL LUGAR INSPECCIONANDO SUS ROPAS Y CALZADO. ACORDONE EL AREA Y EVITE LA REMOCION DE OBJETOS DEL AREA RESTRINGIDA.

7.7.5 ANOTE NOMBRES Y DIRECCIONES DE PERSONAS QUE PUDIERAN HABER RESULTADO AFECTADAS POR LA EXPLOSION O CONTAMINACION E INFORME A AMBULANCIAS Y HOSPITALES LA PRESENCIA DE RADIACION Y POSIBLE CONTAMINACION DE LOS PACIENTES.

7.7.6 EVITE FUMAR, INGERIR ALIMENTOS O BEBIDAS CERCA DEL AREA DEL INCIDENTE. NOTIFIQUE A LA C.N.S.N.S.

7.7.7 SI NO ENCONTRARA CONTAMINACION PERO LOS NIVELES DE RADIACION FUERAN ALTOS OBSERVE SI PUEDE DESCUBRIR SU PROCEDENCIA.



AWSI - ASOCIACIÓN MEXICANA  
DE INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA  
INTERNACIONAL DE INSPECCIÓN

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACIÓN

- 7.7.8 CON CUIDADO VAYA AISLANDO LAS DIFERENTES FUENTES ALEJANDOLAS DEL LUGAR HASTA ENCONTRAR LA O LAS CAUSANTES DE LOS NIVELES DE RADIACION.
- 7.7.9 SI LA PROCEDENCIA ES DE ALGUN CONTENEDOR DAÑADO, PREPARE UN BAÑO GRANDE CON AGUA (APROXIMADAMENTE DE 35-45 CM. DE PROFUNDIDAD).
- 7.7.10 VEA LA MANERA DE INTRODUCIR EL CONTENEDOR EN EL BAÑO. ESTO DISMINUIRA EL NIVEL DE RADIACION.
- 7.7.11 VEA SI PUEDE RETIRAR LOS TAPONES DEL EQUIPO. UTILICE LAS HERRAMIENTAS QUE SEAN NECESARIAS.
- 7.7.12 UNA VEZ HECHO ESTO CONECTE LA FUENTE A UN MANERAL Y VEA SI PUEDE RETIRARLA DEL CONTENEDOR DAÑADO.
- 7.7.13 SI ESTO ES POSIBLE TRASLADALA A UN CONTENEDOR SEGURO.
- 7.7.14 SI LA FUENTE NO PUEDE SER RETIRADA DEL EQUIPO, ABANDONE LA TAREA Y PREPARE UN BLINDAJE ADECUADO PARA TODO EL CONTENEDOR. TRASLADALO COMO DESECHO AL I.N.I.N. O SI ES POSIBLE, AL PROVEEDOR.



7.8 CAIDA DE LA FUENTE EN RIOS, PANTANOS O MAR.

CLASIFICACION: I-B

- 7.8.1 DEFINA UNA AREA RESTRINGIDA DE ACUERDO A LAS POSIBILIDADES DEL CASO.
- 7.8.2 SI LE ES POSIBLE MARQUE CON UNA BOYA (PUEDE FUNCIONAR COMO TAL, ALGUN MATERIAL FLOTANTE AMARRADO A UNA CUERDA LARGA Y LUEGO A UNA PIEDRA), EL PUNTO APROXIMADO DONDE SE SOSPECHA QUE CAYO. PUEDE USAR TAMBIEN UN PEQUEÑO DIBUJO TOMANDO COMO REFERENCIA OBJETOS SITUADOS EN AMBAS ORILLAS, DE UN RIO POR EJEMPLO.
- 7.8.3 NOTIFIQUE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA Y A LA C.N.S.N.S.
- 7.8.4 PREPARE UN PLAN DE RESCATE Y CONSULTELO CON EL GRUPO DE SOPORTE; NO INTENTE MANIOBRAS ARRIESGADAS SIN ANTES OBTENER LA APROBACION DEL GRUPO O BIEN DE LA C.N.S.N.S.
- 7.8.5 ANALICE LA CONVENIENCIA DE OBTENER EL APOYO DE LAS AUTORIDADES Y DE NOTIFICAR AL PUBLICO.
- 7.8.6 DEFINA EL CURSO DE LAS ACCIONES DE COMUN ACUERDO CON LA C.N.S.N.S.



AWS ASME API ASTM NOM  
ASNT ANIA NTA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

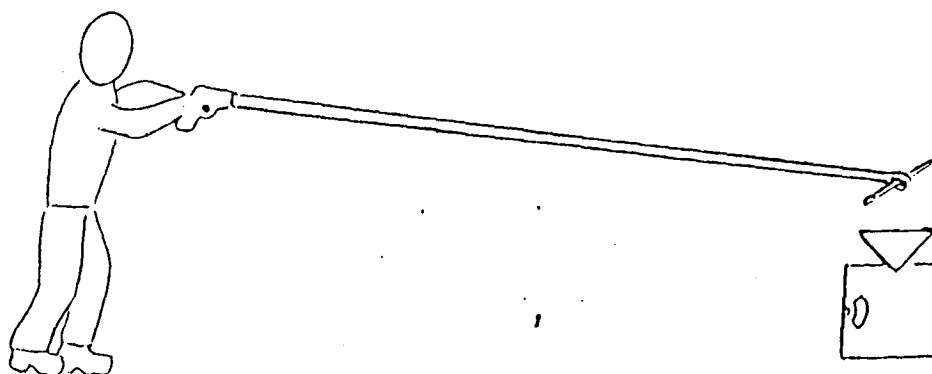
## 7.9 FUENTE SUELTA EN EL PISO

### CLASIFICACION:

NO HAY PERSONAL SOBREEXPUESTO I-B

HAY PERSONAL SOBREEXPUESTO II-B

- 7.9.1 DEFINA UNA AREA RESTRINGIDA DE 25 METROS A LA REDONDA DE DONDE SE ENCUENTRA LA FUENTE.
- 7.9.2 RECARGUE SUS DOSIMETROS DE LECTURA DIRECTA ANOTANDO SU DOSIS.
- 7.9.3 COLOQUE EL BLINDAJE DE EMERGENCIAS EN UNA AREA ABIERTA Y LIBRE DE OBSTACULOS. COLOQUE UN EMBUDO EN LA BOQUILLA SUPERIOR.
- 7.9.4 CON LA PERTIGA SUJETE LA FUENTE Y CUIDADOSAMENTE LLEVELA HASTA DEPOSITARLA EN EL EMBUDO DEL CONTENEDOR.





7.9.9

EN CASO DE QUE SU DOSIMETRO HAYA RESULTADO SOBREEXPUESTO, HAGA UNA RELACION CUIDADOSA Y DETALLADA DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS E INCLUYALAS EN EL REPORTE DE EMERGENCIAS RADIOLOGICAS. MENCIONE LOS TIEMPOS EMPLEADOS EN CADA MANIOBRA Y LAS DISTANCIAS A LAS QUE SE MANTUVO DE LA FUENTE. EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA CALCULARA SU DOSIS CON ESTA INFORMACION Y ENVIARA A LEER LOS DOSIMETROS TLD INMEDIATAMENTE.

7.9.10

PRACTIQUESE ANALISIS BIOQUIMICOS A LA BREVEDAD POSIBLE (ANTES DE 24 HORAS) QUE INCLUYAN:

- I) BIOMETRIA HEMATICA.
- II) RECUENTO DE PLAQUETAS.
- III) ESPERMATOBIOSCOPIA.

ENVIELOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA Y ESPERE INSTRUCCIONES.





AWS ASME API ASTM NOM  
ASNT AWMA AEA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

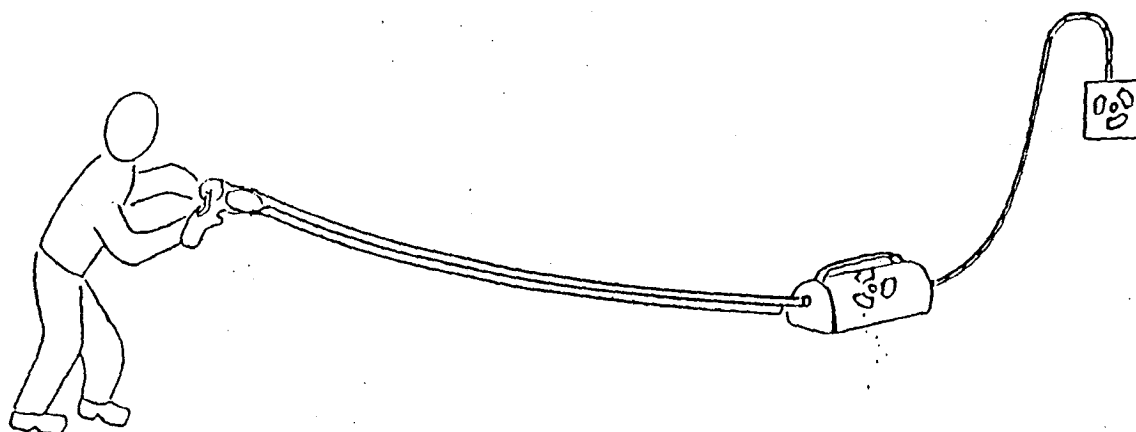
NO DESTRUCTIVA S.A. DE C.V.  
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

PLANEE SU RECORRIDO DE TAL MANERA QUE DE CAERSE DURANTE ESA MANIOBRA LA FUENTE NO QUEDE EN POSICION DIFICIL DE VOLVERSE A SUJETAR.

ATENCION: EFECTUE ESTA  
MANIOBRA RAPIDAMENTE.

7.9.5 UNA VEZ EN EL BLINDAJE LA FUENTE SE ENCUENTRA SEGURA.

7.9.6 DESCONECTE LA MANGUERA POSICIONADORA DEL CONTENEDOR Y HAGÁ QUE EL CABLE IMPULSOR DE LA FUENTE PASE POR EL CONTENEDOR HASTA CONECTAR - LO A LA FUENTE.



7.9.7 RETIRESE HASTA DONDE EL MANERAL LE PERMITA Y ACCIONANDO LA PISTOLA - RETRAIGA LA FUENTE HASTA SU CONTENEDOR ORIGINAL.

7.9.8 VERIFIQUE LA DOSIS QUE RECIBIO Y ANOTELA.



AWS ASME API ASTM NOM  
ASNT ANIA ARA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

## 7.10 SOBREEXPOSICION DE PERSONAL O PUBLICO

CLASIFICACION: II-A

7.10.1 SI LA SOBREEXPOSICION SE SOSPECHA PORQUE UNO DE LOS DOSIMETROS DE LECTURA DIRECTA SE ENCUENTRA SATURADO Y NO EXISTE OTRO INDICIO DE ANORMALIDAD, NOTIFIQUE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA PARA PROCEDER A LEER EL DOSIMETRO TLD.

7.10.2 SI LOS DOSIMETROS TANTO DEL AUXILIAR COMO DEL TECNICO SE ENCUENTRAN SATURADOS , O BIEN ALGUNAS RADIOGRAFIAS HAN SIDO VELADAS, O SE ENCONTRA ALGUNA ANORMALIDAD QUE INDIQUE QUE LA SOBREEXPOSICION ES REAL PROCEDA COMO SIGUE:

7.10.3 VEA QUE LA FUENTE SE ENCUENTRA SEGURA EN SU CONTENEDOR.

7.10.4 HAGAN UNA REVISION MENTAL DE TODAS LAS MANIOBRAS EJECUTADAS Y ANOTEN LAS ESPECIFICANDO LOS SIGUIENTES DATOS:

i) DOSIS QUE REGISTRABA EL DOSIMETRO AL INICIO DE LA JORNADA O LA ULTIMA VEZ QUE LO CONSULTO.

ii) NUMERO Y TIPO DE MANIOBRAS.

iii) TIEMPO APROXIMADO DE CADA UNA DE ELLAS.

iv) DISTANCIA AL CONTENEDOR Y MANGUERAS.

v) ACTIVIDAD DE LA FUENTE.

vi) PERSONAL INVOLUCRADO.



ASME API ASTM NOM  
SISTEMA DE INSPECCION  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASORIA Y CAPACITACION

7.10.5 NOTIFIQUE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA ESTOS DATOS ASI COMO CUALQUIER OTRO QUE SE JUZGUE IMPORTANTE. (POR EJEMPLO NUMERO- DE PLACAS VELADAS, ETC.).

7.10.6 PRÁCTIQUESE LOS ANALISIS BIOQUIMICOS SIGUIENTES:

- I) BIOMETRIA HEMATICA
- II) ESPERMATOBIOSCOPIA
- III) RECUENTO DE PLAQUETAS

7.10.7 NO SE EXPONGA A NINGUNA FUENTE DE RADIACION IONIZANTE HASTA NO- TENER UNA ESTIMACION DE LA DOSIS RECIBIDA.

7.10.8 EN CASO DE QUE PERSONAS DEL PUBLICO HAYAN RESULTADO SOBREENPUESTAS PROCEDA DE MANERA SIMILAR AL 7.10.6 Y 7.10.7.

7.10.9 CONSULTE CON LA C.N.S.N.S. EL CURSO DE LAS SIGUIENTES ACCIONES.



7.11 ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO

CLASIFICACION: 11-B

- 7.11.1 ÉVALUE LA SEGURIDAD FISICA DEL PERSONAL.
- 7.11.2 DE SER NECESARIA ALGUNA ACCION PARA ATENDER A PERSONAS HERIDAS PROCEDA DE INMEDIATO.
- 7.11.3 EVALUE AHORA LA INTEGRIDAD DE LA FUENTE HACIENDO UN LEVANTAMIENTO DE NIVELES DE RADIACION.
- 7.11.4 SI NO ENCUENTRA ANORMALIDADES LLEVE LA FUENTE HASTA ALGUN LUGAR-SEGURO.
- 7.11.5 SI ENCUENTRA ALTA RADIACION DELIMITE UNA AREA RESTRINGIDA. NOTIFIQUE Y CONSIGA LA COOPERACION DE LAS AUTORIDADES DE TRANSITO O - FEDERAL DE CAMINOS SI SE ENCUENTRAN PRESENTES. RETIRE A LAS PERSONAS LESIONADAS A UN LUGAR SEGURO, REDUCIENDO AL MINIMO EL CONTACTO PERSONAL DIRECTO.
- 7.11.6 IMPIDA LA ENTRADA AL PUBLICO AL AREA DE EMERGENCIA Y EVITE QUE - SAQUEN OBJETOS DEL AREA AFECTADA. ADVIERTA AL PUBLICO SOBRE EL - MATERIAL RADIOACTIVO;
- 7.11.7 ANOTE NOMBRES Y DIRECCIONES DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CERCA DEL AREA DEL INCIDENTE Y VERIFIQUE SI ALGUNO DE ELLOS PUDIERA-HABER RESULTADO SOBREEXPUESTO O CONTAMINADO.

- 7.11.8 NOTIFIQUE A LAS OFICINAS GENERALES LA DECLARACION DE UNA EMERGEN-  
CIA.
- 7.11.9 TRATE DE DETERMINAR SI EXISTE CONTAMINACION MEDIANTE PRUEBAS DE --  
FROTIS TOMADAS REMOTAMENTE.
- 7.11.10 EN CASO DE ENCONTRAR CONTAMINACION ACORDONE EL AREA Y DETERMINE --  
LAS MANIOBRAS A SEGUIR EN ACORDE CON EL GRUPO DE SOPORTE O LA --  
C.N.S.N.S. INFORME A LAS AMBULACIAS, HOSPITALES Y AL PERSONAL DE  
EMERGENCIA LA PRESENCIA DE RADIACION Y CONTAMINACION DE LOS PA-  
CIENTES.
- 7.11.11 EVITE LA MANIPULACION DE LOS MATERIALES QUE PUDIERAN ESTAR CONTA-  
MINADOS Y ABSTENGASE DE FUMAR, COMER O BEBER CERCA DEL AREA AFEC-  
TADA.
- 7.11.12 UNA VEZ QUE LA FUENTE SE ENCUENTRE SEGURA PRACTIQUE UNA PRUEBA  
DE FUGA Y REPORTELA A LA C.N.S.N.S.
- 7.11.13 ESPERE INSTRUCCIONES POR PARTE DEL GRUPO DE SOPORTE.

7.12 PERDIDA DE LA FUENTE RADIOACTIVA

CLASIFICACION: II-B

7.12.1 SI LA FUENTE HA SIDO ROBADA NOTIFIQUE INMEDIATAMENTE A LAS OFICINAS GENERALES Y A LA C.N.S.N.S.

7.12.2 FORME BRIGADAS DE BUSQUEDA Y ESTABLEZCA UN CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS (CCE) DESDE DONDE SE PUEDAN COORDINAR LAS ACCIONES Y CENTRALIZAR LA INFORMACION.

7.12.3 RECABE LA INFORMACION NECESARIA PARA PLANEAR LAS LABORES DE BUSQUEDA (PLANOS DE LA CIUDAD, PERSONAL DISPONIBLE, VEHICULOS, ETC.) DE MANERA SISTEMATICA Y DE TAL FORMA QUE SE OPERE LAS 24 HORAS.

7.12.3 COLOQUE AVISOS PARA EL PUBLICO EN LOS LUGARES ALEDAÑOS EN DONDE SE EXTRAVIO LA FUENTE RADIOACTIVA, PREVINIENDO DEL PELIGRO QUE REPRESENTA. INCLUYA UN DIBUJO O FOTOGRAFIA Y ADVIERTA DE NO TOCARLA CON LAS MANOS Y AVISAR DE INMEDIATO EN CASO DE NO ENCONTRARLA.

7.12.5 COORDINE SUS ACCIONES CON LAS AUTORIDADES CIVILES Y DE COMUN ACUERDO CON LA C.N.S.N.S.

7.12.6 SI LA FUENTE SE PERDIO DURANTE LAS MANIOBRAS DE TRABAJO NORMAL FORME BRIGADAS DE BUSQUEDA Y RASTREE SISTEMATICAMENTE EL AREA DE TRABAJO.



7.12.7 COLOQUE SU ALARMA EN PSICION DE ALTA SENSIBILIDAD, SU DETECTOR EN LA ESCALA MAS BAJA E INICIE LA BUSQUEDA A LA BREVEDAD POSIBLE.

7.12.8 EVACUE EL AREA DE TRABAJO.

7.12.9 NOTIFIQUE A LAS OFICINAS GENERALES Y A LA C.N.S.N.S.

7.12.10 REVISE LAS PLACAS TOMADAS PARA DETERMINAR SI LA FUENTE SE PERDIO DESDE EL INICIO DE LA JORNADA DE TRABAJO, ESTO LE AYUDARA A PRECISAR EL LUGAR MAS PROBABLE DE SU PERDIDA.

7.12.11 TAN PRONTO LA LOCALICE PROCEDA A SU RECUPERACION Y EVALUE LAS - POSIBLES PERSONAS QUE PUDIERON ESTAR EXPUESTAS DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANECIO LA FUENTE PERDIDA.

7.12.12 OBTENGA UN INFORME DETALLADO DE LOS TIEMPOS Y TIPOS DE MANIOBRAS - QUE EJECUTO CADA UNA DE LAS PERSONAS CON SOSPECHA DE SOBREEXPOSICION Y ACTUE CONFORME AL PUNTO 7.10.



INTERNACIONAL DE INSPECCION

NO DESTRUCTIVA, S.A. DE C.V.  
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

# PRACTICAS

## PRACTICA No. 1

### ABSORCION DE LAS RADIACIONES GAMMA

**OBJETIVO:** El alumno debe reconocer la diferente capacidad que tienen distintos materiales para absorber las radiaciones gamma y al mismo tiempo, darse cuenta de qué materiales son mejores que otros como blindaje contra esas mismas radiaciones.

|                   |   |                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL Y EQUIPO | 1 | Detector de Radiaciones tipo Geiger-Müller.                                                                                                                           |
|                   | 1 | Contenedor de Gammagrafía.                                                                                                                                            |
|                   |   | (Conteniendo una fuente radiactiva con la suficiente actividad como para poder tener en sus costados niveles de rapidez de exposición de alrededor de 50 a 100 mR/h). |
|                   | 3 | Láminas de Madera delgada (triplay) de 30 X 30 cm.                                                                                                                    |
|                   | 3 | Láminas de Aluminio delgada de 30 X 30 cm.                                                                                                                            |
|                   | 3 | Láminas de Fierro delgadas de 30 X 30 cm.                                                                                                                             |

**DESARROLLO:** Colocar el contenedor en el suelo de tal manera que uno de sus costados quede viendo hacia arriba, tomar las lecturas de rapidez de exposición a contacto del costado del contenedor y anotarlas en una libreta (mínimo tres lecturas); colocar una de las láminas de madera unida a la pared tomando nuevamente tres lecturas a contacto y anotarlas. Repetir esta secuencia con las tres láminas de madera y posteriormente, con las de aluminio y con las de fierro, por separado. Una vez teniendo anotados los datos de las lecturas obtenidas, sacar los promedios de cada una de éstas, es decir, el promedio de cuando se usó una, dos y tres láminas de madera, de aluminio y de fierro respectivamente. Comparar los datos de cuando se colocó únicamente una lámina de madera, cuando se colocó una de aluminio y una de fierro; hacer los comentarios que crean pertinentes a este respecto y definir cuál creen que sea el mejor blindaje contra las radiaciones gamma.



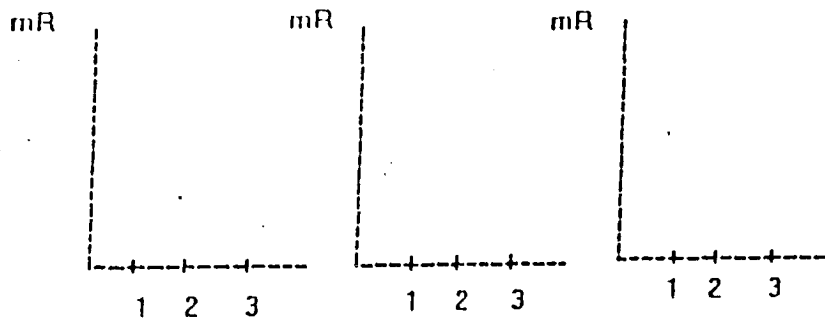


# INTERNACIONAL DE INSPECCION

NO. DESTRUCTIVA, S. A. DE C. V.  
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

Datos de la rapidez de exposicion con diferentes materiales.

|          | MADERA | ALUMINIO | HIERRO |  |
|----------|--------|----------|--------|--|
| 1 PLACA  |        |          |        |  |
| 2 PLACAS |        |          |        |  |
| 3 PLACAS |        |          |        |  |





## PRACTICA No. 2

### MANEJO Y USO DEL DOSIMETRO DE LECTURA DIRECTA

**OBJETIVO:** Al término de esta práctica, el alumno debe reconocer que los dosímetros de lectura directa resultan ser una herramienta de seguridad radiológica de gran utilidad para todo radiógrafo.

- MATERIAL:**
- 1 Dosímetro de lectura directa. (por alumno).
  - 1 Cargador de dosímetro de lectura directa.
  - 1 Contenedor de Gammagrafía.  
(Conteniendo una fuente radiactiva con la suficiente actividad como para poder tener niveles de rapidez de exposición a contacto de alrededor de 50 a 100-mR/h).
  - 1 Cronómetro.

**DESARROLLO:** Se le debe entregar a cada alumno, un dosímetro de lectura directa, el cual tendrá que revisar adecuadamente verificando que su carga sea la correcta; si no es así, deberá cargarlo utilizando para ello el cargador que anticipadamente se le mostró, hasta lograr que marque ceros. Una vez que haya logrado esto, colocará éste a un lado o encima del contenedor con la fuente radiactiva y en un campo de rapidez de exposición conocida.

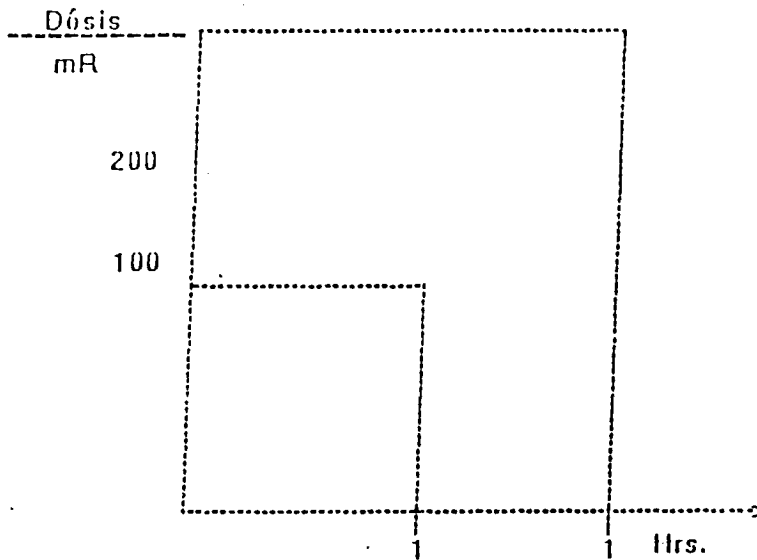
Se colocará el mayor número de dosímetros posibles, cronometrando el tiempo de permanencia de cada uno de ellos junto al contenedor en cuestión; se irá retirando un dosímetro cada 10 minutos, anotando la lectura registrada por éste (considerando el factor de calibración del dosímetro). Con los valores obtenidos se hará un gráfica que debe coincidir con la gráfica que se haga de dosis contra tiempo, con los datos de la rapidez de exposición leídos a un costado del contenedor. Con estos datos el técnico formulará sus conclusiones con respecto al beneficio que pueda darle el adecuado uso de estos equipos.



AWS ASME API ASTM NOM  
ASNT ANIA AIA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASesorIA y CALIFICACION

Por ejemplo, si el contenedor presenta en su costado niveles de rapidez de exposición de 100 mR/h., se obtendría la gráfica siguiente, en la cual la recta debe coincidir con la que se obtenga mediante los datos ofrecidos por los dosímetros:





## MANEJO Y USO DE ALARMAS SONORAS Y GEIGER MULLER

**OBJETIVO:** El alumno debe darse cuenta de que estos equipos son la mejor herramienta para desempeñar su trabajo dentro de ciertos parámetros de seguridad y que, dadas las características de las radiaciones, es la única manera de saber cuando estamos dentro de un campo de altos niveles de rapidez de exposición.

- EQUIPO:**
- 1 Equipo portátil Detector de radiaciones con Alarma Sonora.
  - 1 Equipo portátil Detector de Radiaciones tipo Geiger-Müller.
  - 1 Contenedor de Gammagrafía.  
(Conteniendo una fuente radiactiva con la suficiente actividad como para poder tener en sus costados niveles de rapidez de exposición de alrededor de 50 a 100 mR/h.).

### DESARROLLO:

#### I) PARA LA ALARMA SONORA

Encender su indicador de Alarma Sonora, colocando el "switch" en posición de encendido y en la escala que se quiera, aproximarle a casi contacto del contenedor ; se escuchará la indicación audible (sonido intermitente), en forma clara y fuerte. En caso de no escuchar dicha señal, proceder a reemplazar la batería verificando que su colocación sea correcta. Encender nuevamente y aproximarla al contenedor. Si no funciona, notificarlo de inmediato a su instructor.

#### II) PARA EL EQUIPO DETECTOR DE RADIACIONES TIPO GEIGER-MULLER

Encender el equipo y poner la perilla selectora de escala en posición "batería", observar que la aguja se desplace a la posición que se inicia en la carátula del equipo. Si la aguja no llega a la posición adecuada, cambiar las baterías por nuevas vigilando que la instalación sea correcta, Colocar el detector a 50 cm.



## INTERNACIONAL DE INSPECCION

del costo del contenedor y verificar que el valor de la rapidez de exposición sea equivalente al que corresponde a ese punto, de acuerdo con la actividad de la fuente. En caso de que el equipo no funcione o la lectura sea mayor a la esperada, con una diferencia del 20% de su valor, notificarlo de inmediato a su instructor para su reemplazo.



## LOCALIZACION DE FUENTES CON UN GEIGER MULLER

**OBJETIVO:** El alumno debe estar preparado en cualquier momento para tener la calma y conocimientos suficientes para poder encontrar y rescatar una fuente radiactiva. Esta práctica debe servir para que los alumnos se familiaricen con los procedimientos de localización de fuentes radiactivas.

- MATERIAL:**
- 1 Contenedor de Gammagrafía.  
(Contenido una fuente radiactiva con la suficiente actividad como para poder tener en sus costados niveles de rapidez de exposición de alrededor de 50 a 100 mR/h).
  - 1 Equipo portátil detector de Radiaciones tipo Geiger-Müller.
  - 1 Cronómetro.

**DESARROLLO:** Se deben formar grupos de trabajo de 2 (Dos) personas para efectuar la búsqueda de la fuente radiactiva; una vez formados estos grupos se debe esconder el contenedor en un patio o área tal en la que sea difícil su localización, realizado la operación sin que los alumnos se den cuenta. Una vez escondido éste, se le permite al primer grupo iniciar la búsqueda de la fuente haciendo para ello uso del Detector de Radiaciones. A todas las demás personas que participan en esta práctica, se les permitirá ver como sus compañeros encuentran la fuente escondida, analizando los aciertos y errores del grupo de trabajo involucrado en la operación. Se deben tomar los tiempos empleados por cada grupo de trabajo para la localización de la fuente.

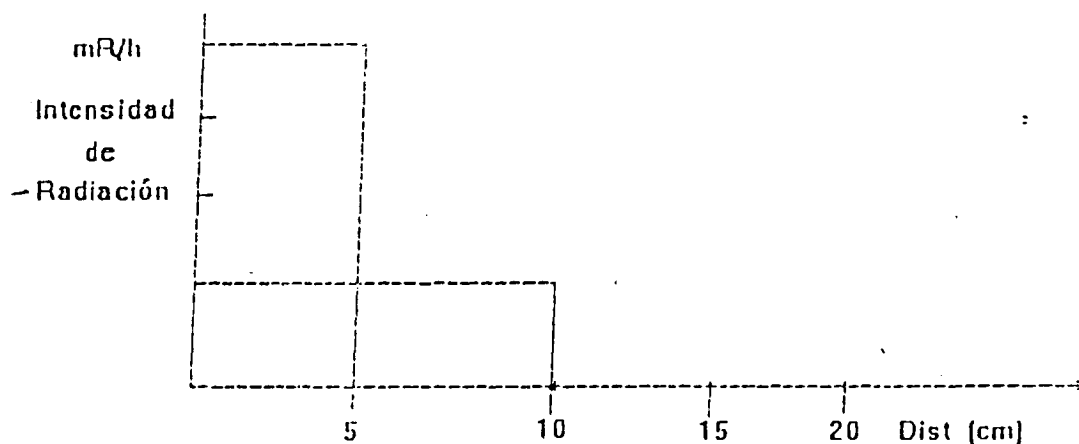


## APLICACION DE LA LEY DEL CUADRADO INVERSO

**OBJETIVO:** El alumno debe saber aplicar la Ley del Cuadrado Inverso a la rapidez de exposición esperada, a partir de una fuente radiactiva colocada en un lugar conocido.

**MATERIAL:**

- 1 Equipo portátil Detector de Radiación tipo Geiger - Müller.
- 1 Contenedor de Gammagrafía.  
(Conteniendo una fuente radiactiva con la suficiente actividad como para poder tener en sus costados niveles de rapidez de exposición de alrededor de 50 a 100 Mr/h).





## ATENUACION DE LA RADIACION GAMMA

**OBJETIVO:** Después de esta práctica, los alumnos deben saber ampliar y certeramente cómo pueden protegerse de las radiaciones utilizando para ello los diferentes blindajes existentes.

- MATERIAL:**
- 1 Equipo Portátil Detector de Radiación tipo Geiger - Müller.  
Contenedor de Gammagrafía.  
(Conteniendo una fuente radiactiva con la suficiente actividad como para poder tener en sus costados -- niveles de rapidez de exposición de alrededor de -- 50 a 100 mR/h).
  - 3 Láminas de Fierro delgadas de 30 X 30 cm.

**DESARROLLO:** Se coloca el contenedor en el suelo de tal manera que uno de sus costados quede viendo hacia arriba, se miden las lecturas de rapidez de exposición a contacto de ese mismo costado del contenedor. Se anota el dato en una libreta de control.

Se coloca una de las láminas metálicas sobre el costado del equipo y se miden nuevamente las lecturas de rapidez de exposición; esta misma acción se repite con cada una de las láminas (segunda y tercera), registrando los datos obtenidos en la libreta mencionada. Con estos datos se construye una gráfica como la del ejemplo siguiente:





ASME APLASTM NOM  
ASNT AMVA ARA DIN DOT  
INTERNACIONAL DE INSPECCION  
TODAS LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION  
CONSTRUCCION DESTRUCTIVA S. A. DE C. V. A. P. S.  
EXPERIENCIA EN INSTRUCCIONES ASesorias Y CAPACITACION



espesor de Fe



## MANEJO DE UN EQUIPO DE GRAMMAGRAFIA

**OBJETIVO:** Una vez terminada satisfactoriamente esta práctica, los alumnos deben estar en posibilidad absoluta de armar, utilizar, desarmar y dar mantenimiento adecuado a un equipo completo de Gammagrafia.

- MATERIAL:**
- 1 Contenedor de Gammagrafia.  
(Con todos sus Accesorios).
  - 1 Fuente simulada.
  - 1 Equipo portátil Detector de Radiación tipo Geiger-Müller.
  - 1 Juego completo de Croquis relacionados con el --  
equipo de que se trate, así como de todos sus ---  
componentes.

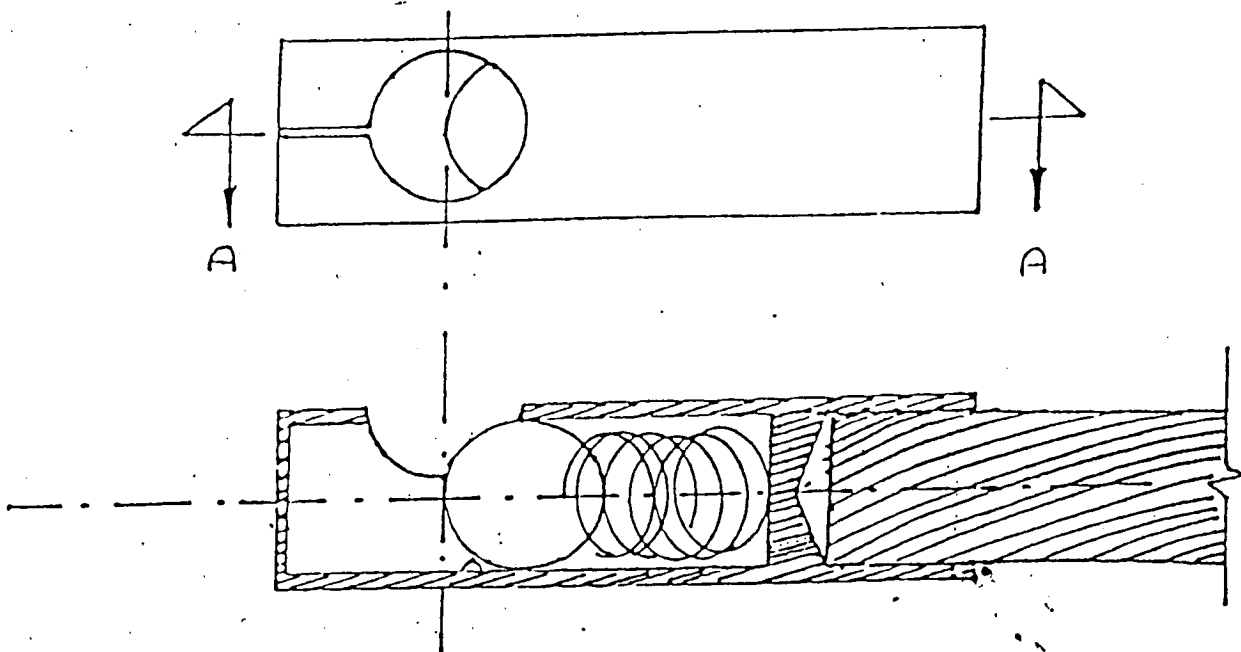
**DESARROLLO:** Se le entrega al alumno el Equipo Completo de Gammagrafia (incluyendo un Equipo Geiger- Müller).

El alumno, por el sólo, efectuará los diferentes pasos involucrados en el manejo de un equipo de esta naturaleza, desde el propio armado inicial, pasando por el proceso habitual de radiografiado, hasta su desmontaje posterior, mantenimiento final de limpieza y almacenamiento seguro del mismo.

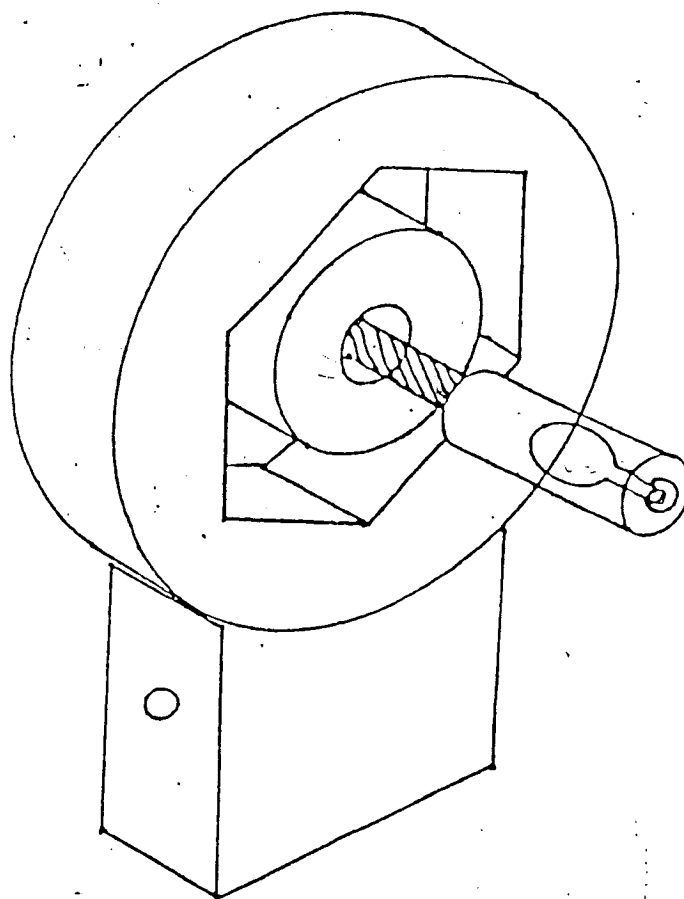
Se analizarán las fallas y se les encontrará la solución adecuada.

Al finalizar con la última etapa de la práctica, el instructor hará una evaluación de los conocimientos y la eficiencia que en el manejo del equipo, mostró el alumno.

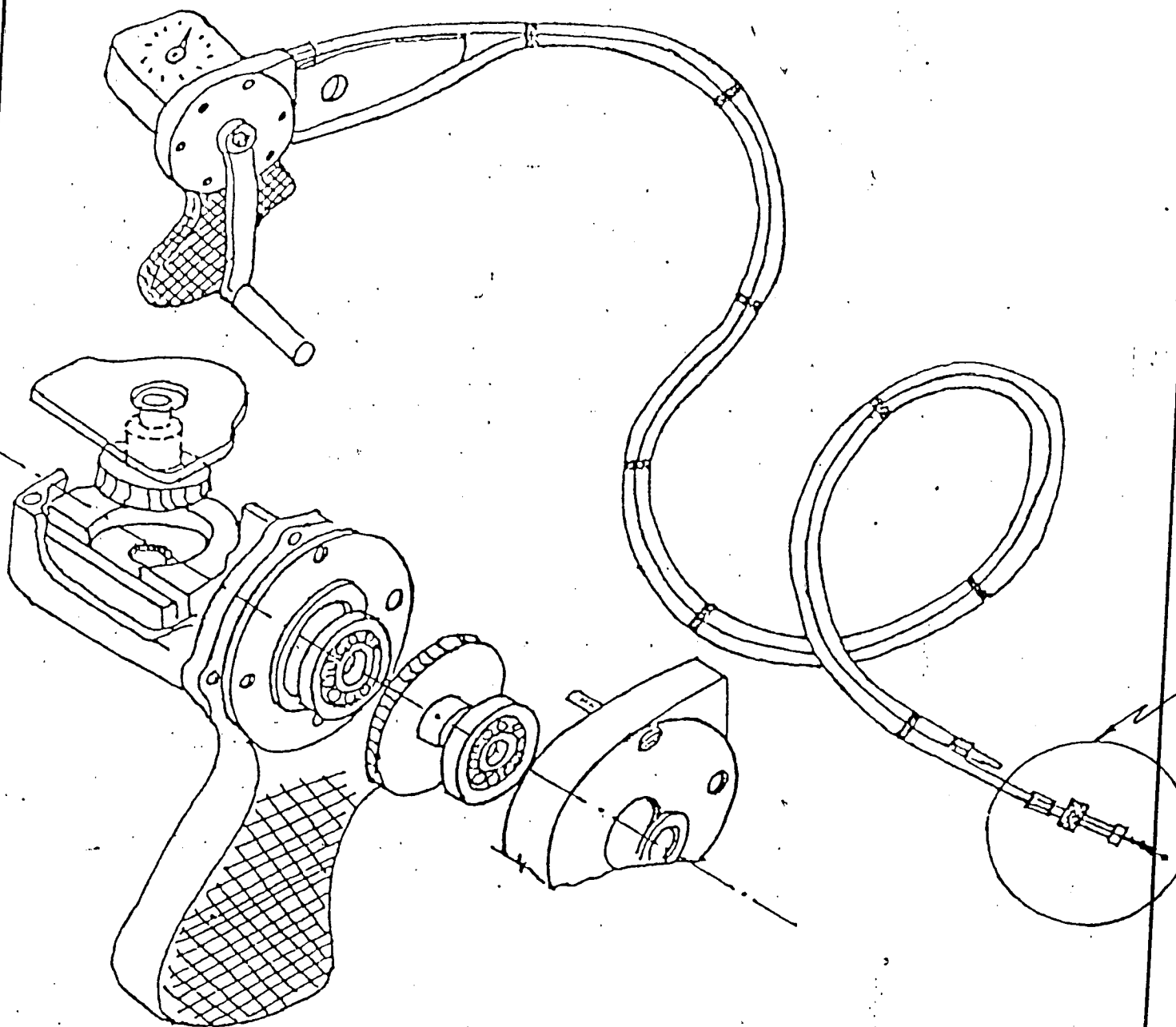
Esta acción, en el caso de que haya varias personas participando en la práctica, deberá repetirse por cada alumno presente.



Conector de la Fuente.



Detalle de la Chapa de Seguridad del Contenedor.

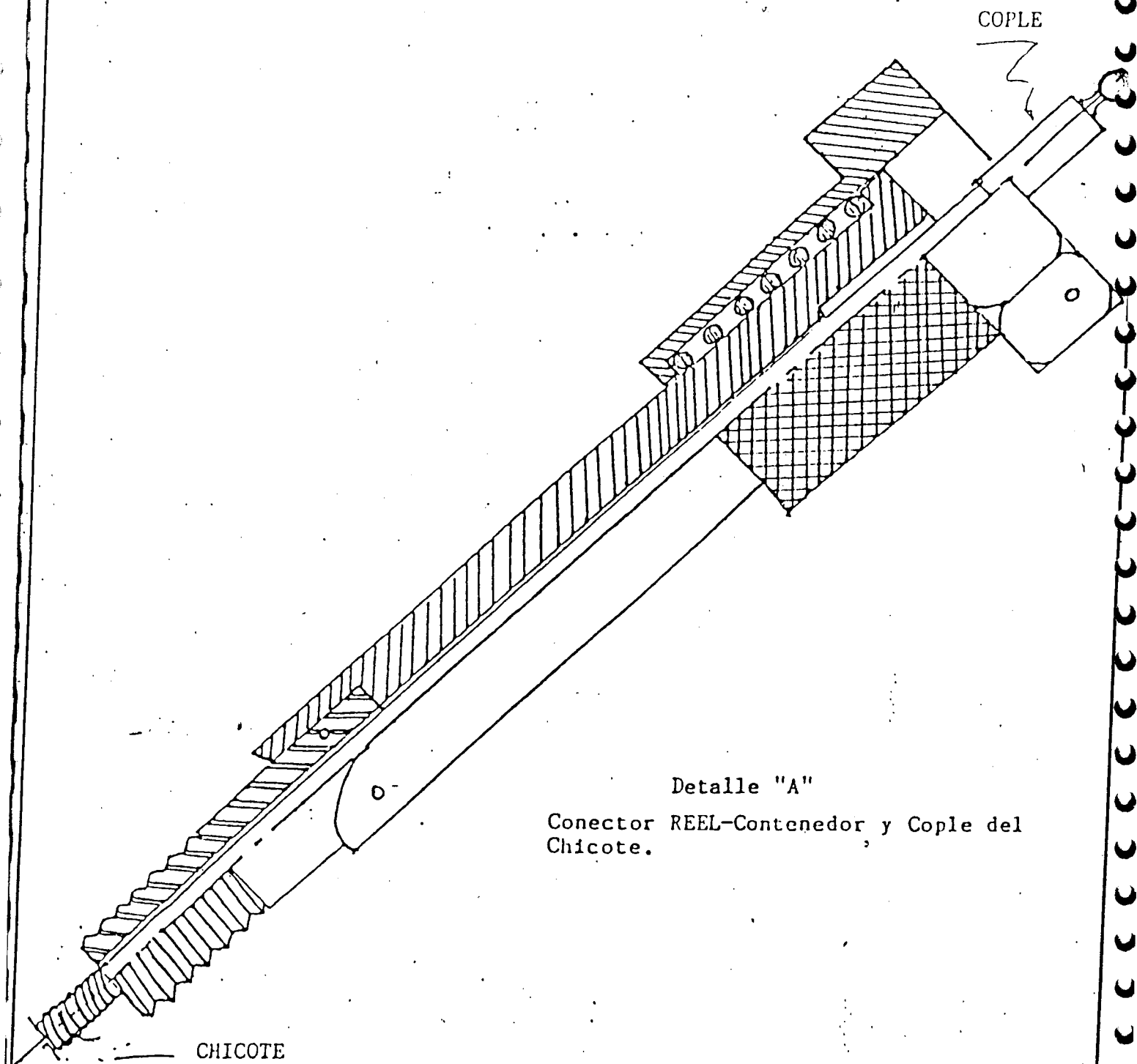


Mecanismo del Manipulador (REEL) de la Fuente.



INTERNACIONAL DE INSPECCION

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION



Detalle "A"  
Conector REEL-Contenedor, y Cople del  
Chicote.

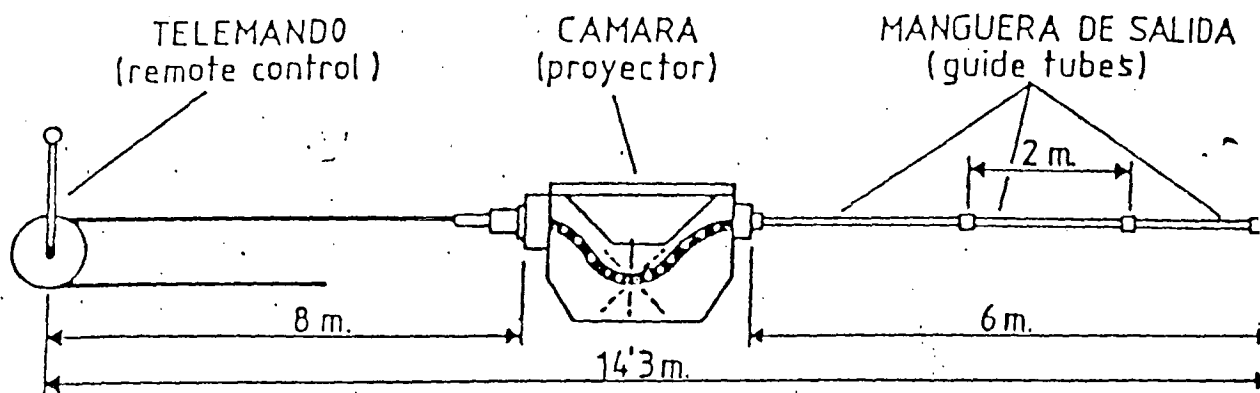


INTERNACIONAL DE INSPECCION

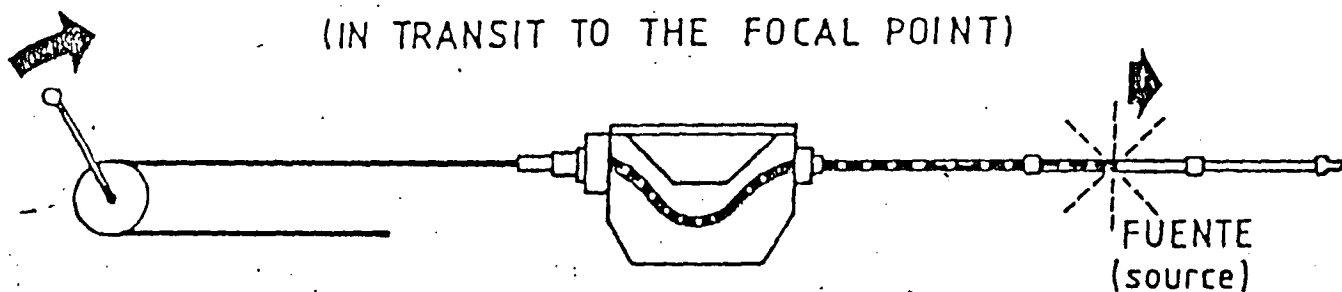
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION

(RADIOGRAPHIC OPERATION)

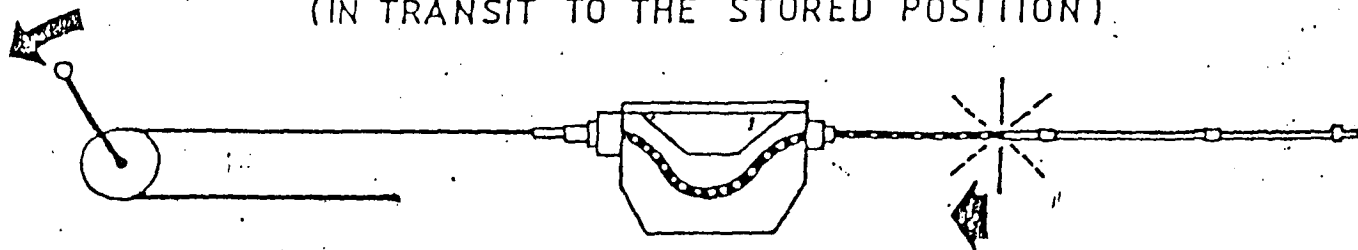
## POSICION SEGURA (STORED POSITION)



## MOVIMIENTO HACIA LA POSICION DE EXPOSICION (IN TRANSIT TO THE FOCAL POINT)



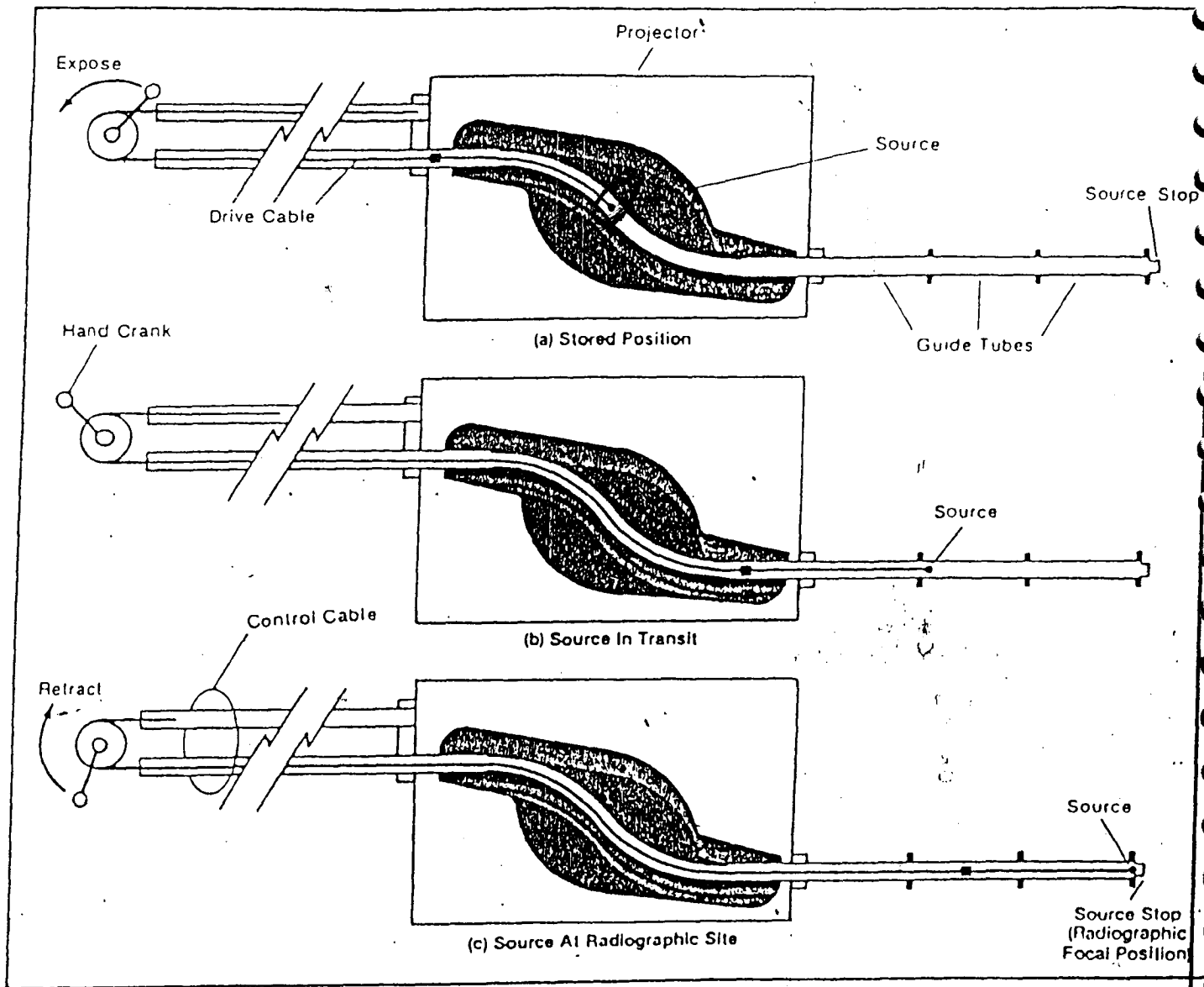
## MOVIMIENTO HACIA LA POSICION SEGURA (IN TRANSIT TO THE STORED POSITION)





INTERNACIONAL DE INSPECCION

NO DESTRUCTIVA S.A. DE C.V.  
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS - ASESORIA Y CAPACITACION







## PRACTICA No. 9

### RECUPERACION DE FUENTES USO DE MANIPULADORES A DISTANCIA

**OBJETIVO:** Confirmar, si al final del curso recibido, el alumno cuenta ya con los conocimientos suficientes como para saber manejar satisfactoriamente una situación de pérdida de control de una fuente radiactiva.

- MATERIAL:**
- 1 Detector de Radiaciones Tipo Geiger- Müller.
  - 1 Equipo Portátil Detector de Radiaciones con Alarma Sonora.
  - 1 Contenedor de Gammagrafía.  
(Con todos sus Accesorios).
  - 1 Fuente simulada.
  - 1 Juego de Material de Acordonamiento y contienen --  
do:
    - Pinzas Largas.
    - Contenedor de Rescate.
    - Embudo.
  - 1 Madrina de Plomo.

**DESARROLLO:** Se supone que ha habido un corte o ruptura del chicote o telemando por la caída de alguna estructura metálica pesada con filos agudos, en la zona de trabajo.

El procedimiento a seguir en este caso es el siguiente:

Localizar y blindar la fuente radiactiva con la madrina, que siempre debe tenerse a la mano.

Aplicar el acordonamiento y la señalización hasta donde se tengan lecturas de rapidez de exposición menores a 0.25 mR/h., intensificando la vigilancia del tráfico de público en las zonas aledañas.



ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE INSPECTORES  
INTERNACIONAL DE INSPECCIÓN

Medir la rapidez de exposición que se tenga en las proximidades de la fuente, anotando los valores que se obtengan a contacto del blindaje, a 1 y 10 metros, para hacer la estimación del equivalente de dosis necesario para la planeación del rescate.

Sin retirar el blindaje de la fuente y con la ayuda de la herramienta adecuada, separar el chicote de la manguera deformada.

Con ayuda de las pinzas de distancia, sostener el chicote con la fuente hacia abajo y con un movimiento rápido pero seguro, introducirla al contenedor de rescate auxiliándose del embudo.

Una vez con la fuente dentro del mismo, retirar el embudo y colocarle la tapa correspondiente.

Efectuar la estimación de equivalente de dosis que se haya recibido, calculándolo y verificándolo con lo que indique el dosímetro personal.

Elaborar un informe detallando las actividades realizadas.



## ACTIVIDADES A DESARROLLAR DESPUES DE UN ACCIDENTE

**OBJETIVO:** Poner en práctica la guía de las acciones que hay que tomar en caso de que ocurra un accidente que afecte la Seguridad Física y Radiológica durante el transporte y operación de los Equipos Radiográficos, analizando las causas que puedan dar lugar a que ocurra éste.

- MATERIAL:**
- 1 Detector de Radiaciones tipo Geiger-Müller.
  - 1 Equipo Portátil Detector de Radiaciones con Alarma Sonora.
  - 1 Contenedor de Gammagrafía.  
(Con todos sus Accesorios).
  - 1 Fuente simulada.
  - 1 Juego de Material de Acordonamiento y Señalización.

**DESARROLLO:** Se supone que ha ocurrido un accidente automovilístico en donde el técnico y el auxiliar no han sufrido daño físico de consecuencia y que, a causa de éste, han dejado momentáneamente sin vigilancia el equipo radiográfico y el vehículo en que lo transportan, el tiempo suficiente como para que una persona ajena a la empresa se lleve el contenedor con fuente radiactiva (robo).

En cuanto al técnico o el auxiliar se dan cuenta de la falta del contenedor, se procederá de la siguiente manera.

- 1.- Se dará parte de los hechos ocurridos a las oficinas centrales y/o al Encargado de Seguridad Radiológica a la brevedad posible, para poder recibir instrucciones al respecto.
- 2.- Se efectuará una indagación alrededor del lugar donde se supone fue robada o perdida la fuente, la cual permita recuperarla.



Se trasladará el Grupo de Seguridad al lugar de los hechos con los  
**INTERNACIONAL DE INSPECCIÓN**  
EQUIPOS Y DETECTORES A LOS EQUIPOS PARA LA LOCALIZACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE LA FUENTE.

- 4.- Con ayuda de los equipos de seguridad se debe realizar un muestreo de la zona para tratar de localizar la fuente radiactiva. Para esto se deben formar grupos de al menos dos personas por cada equipo detector con que se cuente. El rastreo se debe realizar con mucho cuidado y sin escandalizar a la población ya que esto sería contraproducente.
- 5.- En el supuesto caso de que no se localizara la fuente radiactiva en el lapso de unas cuantas horas, se dará aviso a las autoridades locales de lo ocurrido, solicitando su ayuda para la recuperación de la fuente.
- 6.- En caso de que se localizara la fuente y esta se encontrara fuera de su contenedor se procederá con toda cautela acordonando la zona que de acuerdo con nuestros cálculos corresponda a la zona restringida y se deben realizar los calculos de la posible exposición debida la recuperación para que no solo una persona reciba toda la dosis. Una vez hecho esto se debe simular la recuperación para mejorar los tiempos y que estos sean lo más reducidos posible. Ya teniendo la seguridad de que la recuperación se realizará de la manera más óptima se debe intentar la recuperación.
- 7.- En su oportunidad, y en compañía del encargado de seguridad radiológica se informará detalladamente a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de los hechos ocurridos para que tome conocimiento.
- 8.- Una vez recuperada la Fuente se le practicará una Prueba de Fuga al Contenedor y se tomarán niveles de Radiación para verificar que se encuentre en buen estado.
- 9.- Se redactará un Informe pormenorizado de lo ocurrido y se enviará la C.N.S.N.S., junto con una copia de los Informes de Pruebas de Fuga y de Verificación de Niveles de Radiación realizados.